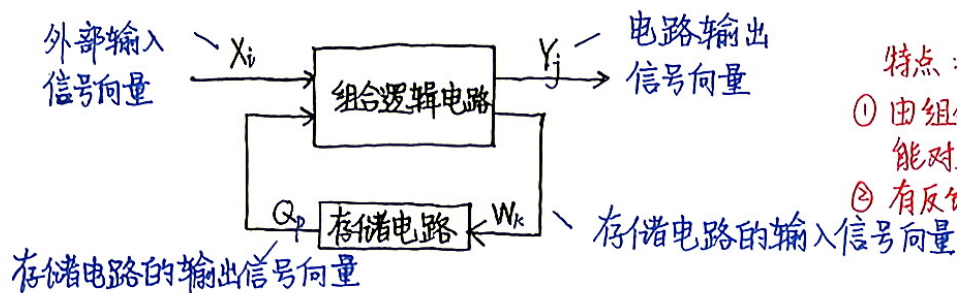


时序逻辑电路的一般模型结构



特点:

- ① 由组合电路和存储电路组成, 能对过去的输入进行记忆
- ② 有反馈回路, 使电路功能与时间相关

电路的输出方程: $Y(t_n) = F[X(t_n), Q(t_n)]$

存储电路的驱动方程: $W(t_n) = G[X(t_n), Q(t_n)]$ 又称激励方程

存储电路的状态方程: $Q(t_{n+1}) = H[W(t_n), Q(t_n)]$

现态: Q^n 存储电路现在的状态
 次态: Q^{n+1} 存储电路输入变化后的输出状态 (将要变成的一个状态)

按状态发生变化的原因, 分为:

同步时序逻辑电路

存储电路状态的变化靠一个时钟脉冲
 同步更新, 电路在统一时钟控制下同步改变状态
 在两个时钟脉冲之间, 即使输入信号变化, 电路状态不变

异步时序逻辑电路

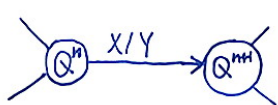
不一定有时钟脉冲作用,
 即使有, 状态更新也不同步,
 输入信号会直接引起状态改变

按电路输出与输入的关系, 分为:

Mealy 型

电路输出是输入和现态的函数

$$Y(t_n) = F[X(t_n), Q(t_n)]$$



现态	次态/输出	
	输入 X	
Q^n	Q^{n+1}	Y

描述方法

① 逻辑函数表达式

输出函数表达式: 电路输出 Y 与输入 X 、现态 Q^n 的关系

激励函数表达式: 又称驱动方程或控制函数, 存储电路输入 W 与电路输出 Y 、现态 Q^n 的关系

次态函数表达式: 次态 Q^{n+1} 与触发器激励 W 、电路现态 Q^n 的关系

② 状态表

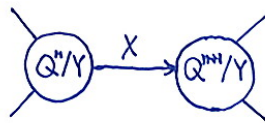
③ 状态转移图

④ 时间图 (波形图)

Moore 型

电路输出只是现态的函数

$$Y(t_n) = F[Q(t_n)]$$



现态	次态/输出	
	输入 X	
Q^n	Q^{n+1}	Y

触发器

具有记忆功能的基本逻辑电路,能存储二进制信息

结构: 逻辑门 + 反馈线

两个稳定状态:

通常用Q端的输出状态表示触发器状态

1 状态: $Q=1, \bar{Q}=0$, 记 $Q=1$, 与二进制数码1对应

0 状态: $Q=0, \bar{Q}=1$, 记 $Q=0$, 与二进制数码0对应

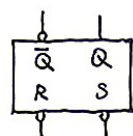
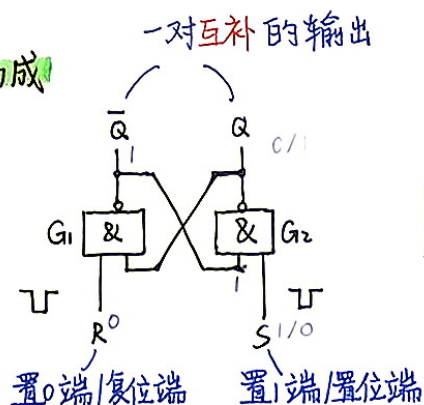
当输入信号不变时, 触发器状态稳定不变

在一定输入信号作用下, 触发器可从一个稳定状态转移到另一个稳定状态

次态是现态和输入的函数

基本R-S 触发器

由两个与非门交叉耦合而成



逻辑符号输入端加的小圆圈表示低电平或负脉冲有效

$$Q = \overline{\bar{Q} \cdot S} = Q + S$$

$$\bar{Q} = \overline{R \cdot Q} = \bar{Q} + \bar{R}$$

若 $R=1, S=1$ $Q=Q, \bar{Q}=\bar{Q}$

若 $R=1, S=0$ $Q=Q+1, \bar{Q}=\bar{Q}+0 \Rightarrow Q=1, \bar{Q}=0$

若 $R=0, S=1$ $Q=Q+0, \bar{Q}=\bar{Q}+1 \Rightarrow Q=0, \bar{Q}=1$

若 $R=0, S=0$ $Q=Q+1, \bar{Q}=\bar{Q}+1 \Rightarrow Q=1, \bar{Q}=1$

R	S	Q^n	Q^{n+1}	功能
0	0	0	不用	不允许
0	0	1	不用	
0	1	0	0	置0
0	1	1	0	置1
1	0	0	1	
1	0	1	0	保持
1	1	1	1	

状态转移表

现态 Q	次态 Q^{n+1}			
	RS=00	RS=01	RS=11	RS=10
0	d	0	0	1
1	d	0	1	1

次态方程 (反映次态与现态、输入的关系)

卡诺图:

Q \ RS	00	01	11	10
0	d	0	0	1
1	d	0	1	1

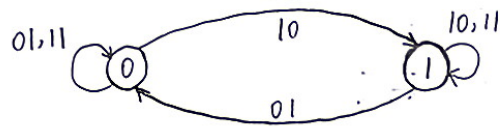
$$Q^{n+1} = \bar{S} + RQ$$

其中, R, S 不能同时为零, 应满足 $R+S=1$ (约束方程)

激励表

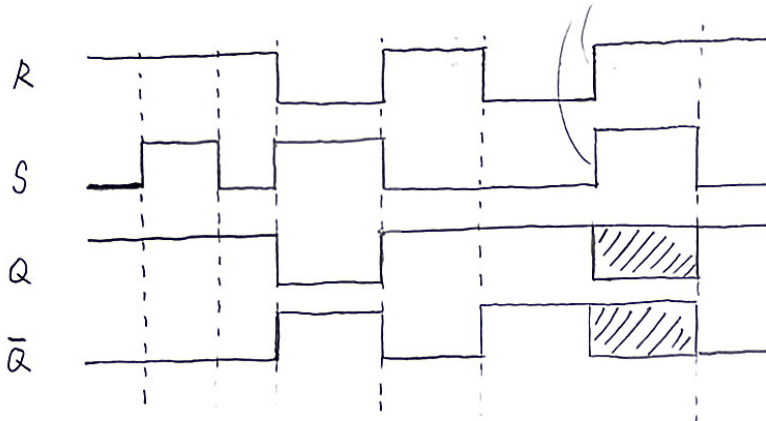
$Q \rightarrow Q^{n+1}$		R	S
0	0	d	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	d

状态图

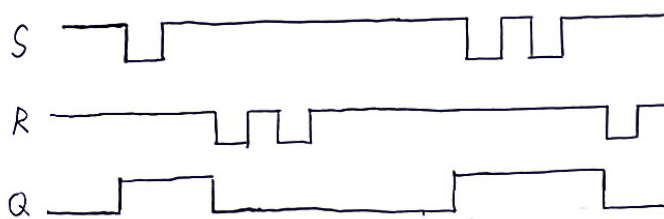


破坏了互补关系, 同时发生正跳变, 造成触发器状态不确定

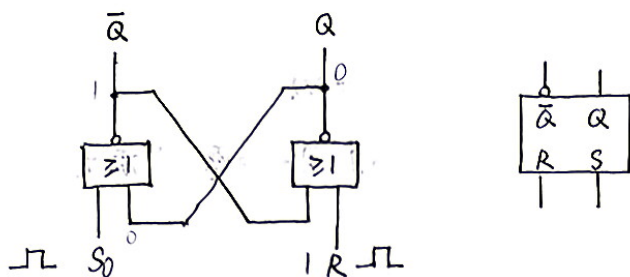
波形图



当 S 连续出现多个置 1 信号、R 连续出现多个置 0 信号, 仅第一个信号使触发器翻转



由两个或非门交叉耦合而成



$$Q = \overline{R + \bar{Q}} = \bar{R} \cdot Q$$

$$\bar{Q} = \overline{S + Q} = \bar{S} \cdot \bar{Q}$$

若 $R=1, S=1$ $Q=0, \bar{Q}=0$ 状态不定

若 $R=1, S=0$ $Q=0, \bar{Q}=\bar{Q}=1$ 置0

若 $R=0, S=1$ $Q=Q, \bar{Q}=0$ 置1

若 $R=0, S=0$ $Q=Q, \bar{Q}=\bar{Q}$ 状态不变

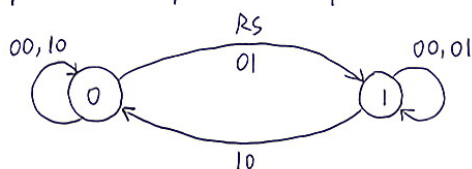
功能表

R	S	Q^{n+1}	功能说明
0	0	Q	不变
0	1	1	置1
1	0	0	置0
1	1	d	不定

状态表

现态 Q	次态 Q^{n+1}			
	RS=00	RS=01	RS=11	RS=10
0	0	1	d	0
1	1	1	d	0

状态图



次态方程

RS	00	01	11	10
Q	0	1	d	0
	1	1	d	0

$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q$$

又 R, S 不可同时为1, 故 $R \cdot S = 0$ (约束方程)

激励表

$Q \rightarrow Q^{n+1}$		R	S
0	0	d	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	d

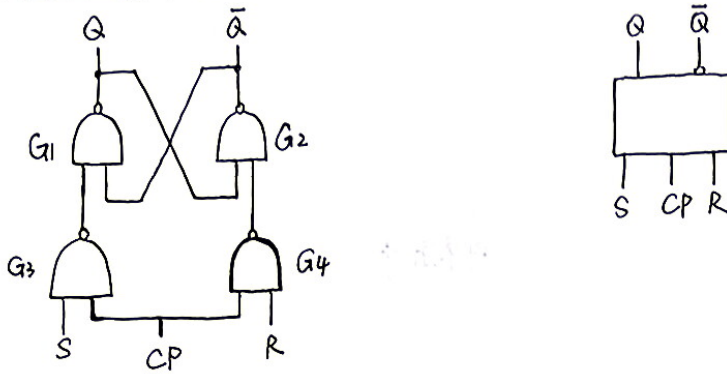
优点: 结构简单, 可作为记忆元件独立使用, 具有直接复位、置位的功能

缺点: 输入 R, S 间存在约束条件, 且无法对其状态转换时刻统一定时控制

同步触发器：具有时钟脉冲CP控制的触发器

触发器状态改变与时钟脉冲同步

同步RS触发器（基本RS触发器 + 两个钟控门 G_3, G_4 ）



同步RS触发器

当无时钟脉冲作用 ($CP=0$) 时, 不论 R, S 端为何值, 两个控制门输出都是 1, 触发器状态不变

当有时钟脉冲作用 ($CP=1$) 时, 输入端的 R, S 值可通过控制门作用于上面的基本RS触发器

若 $R=0, S=0$: G_3, G_4 输出为 1, 状态保持不变

若 $R=0, S=1$: G_3, G_4 输出为 1, 0, 置 1

若 $R=1, S=0$: G_3, G_4 输出为 0, 1, 置 0

若 $R=1, S=1$: G_3, G_4 输出为 0, 状态不确定 (不允许)

功能、约束条件 ($R \cdot S = 0$) 与或非门构成的RS触发器相同

特性表

	CP	R	S	Q^n	Q^{n+1}	功能
	0	x	x	x	Q^n	保持
<	1	0	0	0	0	保持
	1	0	0	1	1	
<	1	0	1	0	1	置 1
	1	0	1	1	1	
<	1	1	0	0	0	置 0
	1	1	0	1	0	
<	1	1	1	0	不用	不允许
	1	1	1	1	不用	

驱动表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$

0	0
0	1
1	0
1	1

R	S
d	0
0	1
1	0
0	d

特性方程

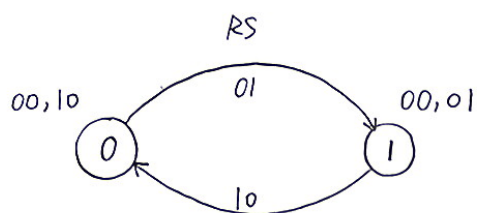
R	SQ ⁿ			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	d	d

CP=1 有效:

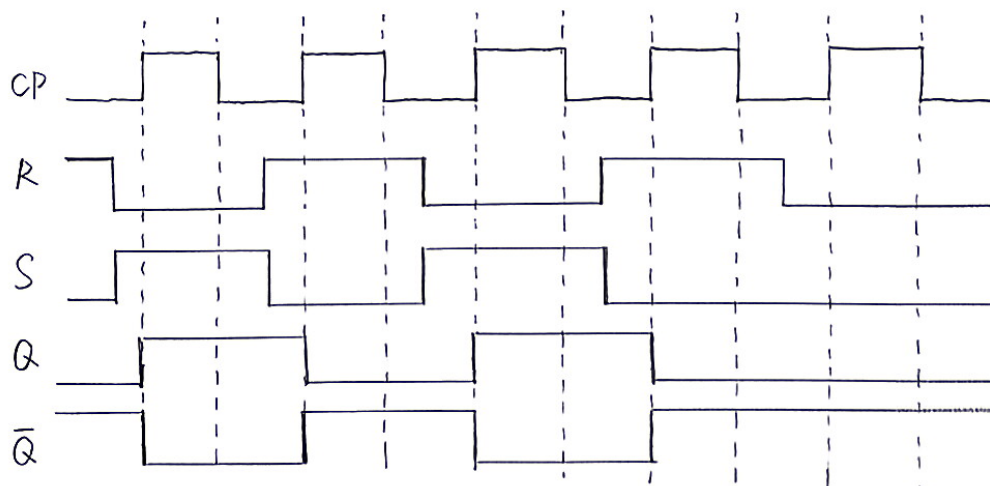
$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$$

RS=0 (约束条件)

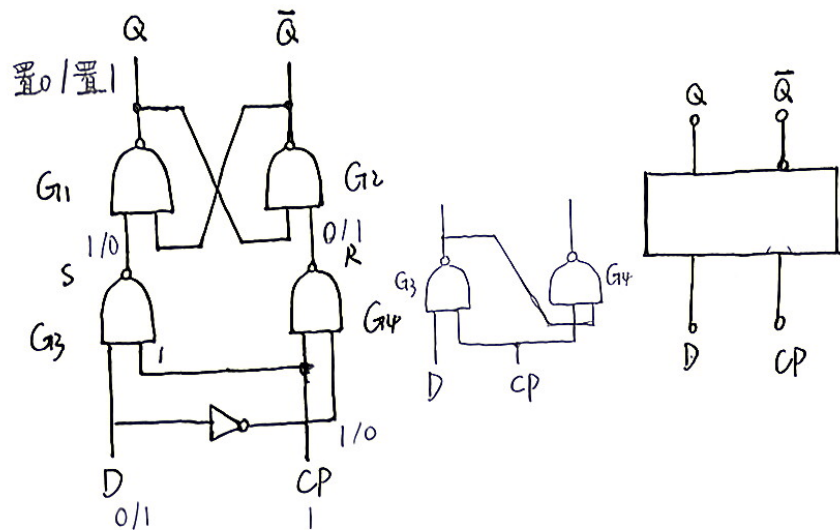
状态转移图



波形图



同步D触发器 (D锁存器)



边沿D触发器
CP上升沿触发
维持阻塞D触发器

CP=1 时, 将输入信号D 转换成一对互补信号

送至RS 触发器的两个输入端, 仅有01或10两种,
消除状态不确定现象

CP=0 时, 控制电路被封锁, 不论D为何值, G3, G4为1, 触发器状态不变

次态方程:

CP=1 有效: 将 $S=D$, $R=\bar{D}$ 代入同步RS 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n = D$
(当CP=0 时, $Q^{n+1} = Q^n$)

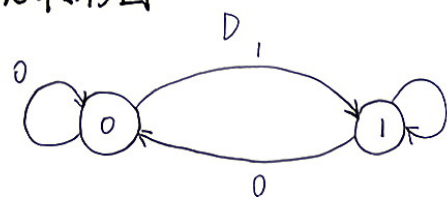
特性表:

CP	D	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	d	d	Q	不变
1	0	0	0	输出状态与D相同
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

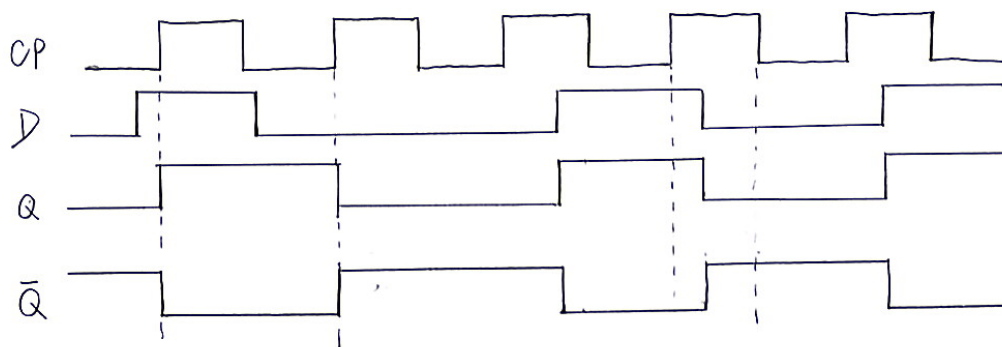
驱动表:

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	D
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	0
1 → 1	1

状态转移图:



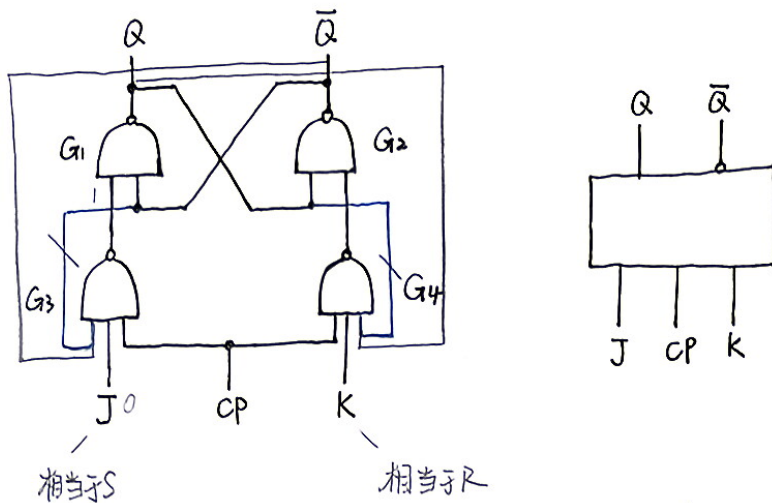
波形图:



同步JK触发器

克服同步RS触发器在 $R=S=1$ 时出现不定状态的另一种方法：

将输出端状态反馈到输入端， G_3, G_4 的输出不会同时出现0



当 $CP=0$ 时：触发器状态不变

当 $CP=1$ 时：

若 $J=0, K=0$ ：状态不变

若 $J=0, K=1$ ：置0

若 $J=1, K=0$ ：置1

若 $J=1, K=1$ ：次态与现态相反

可将同步JK触发器看成同步RS触发器分析： $R = KQ^n, S = J\bar{Q}^n$

当 $CP=0$ ， G_3, G_4 封锁，保持

当 $CP=1$ ，

特性表	CP	S) (R)		Q^n	Q^{n+1}	功能
		J	K			
	0	d	d	d	Q^n	保持
	1	0	0	0	0	保持
	1	0	0	1	1	保持
	1	0	1	0	0	置0
	1	0	1	1	0	置0
	1	1	0	0	1	置1
	1	1	0	1	1	置1
	1	1	1	0	1	$Q^{n+1} = \bar{Q}^n$, 翻转
	1	1	1	1	0	

$J=K=1$ 时：

$Q^n=0, \bar{Q}^n=1$ 的0状态相当于 $R=Q^n=0, S=\bar{Q}^n=1$
此时S高电平有效，置1

$Q^n=1, \bar{Q}^n=0$ 的1状态相当于 $R=Q^n=1, S=\bar{Q}^n=0$
此时R高电平有效，置0

驱动表

Q^n	$\rightarrow$	Q^{n+1}	J	K
0		0	0	d
0		1	1	d
1		0	d	1
1		1	d	0

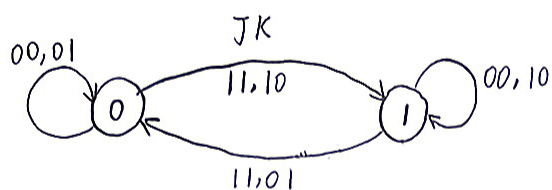
特性方程

J \ KQ ⁿ				
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	1

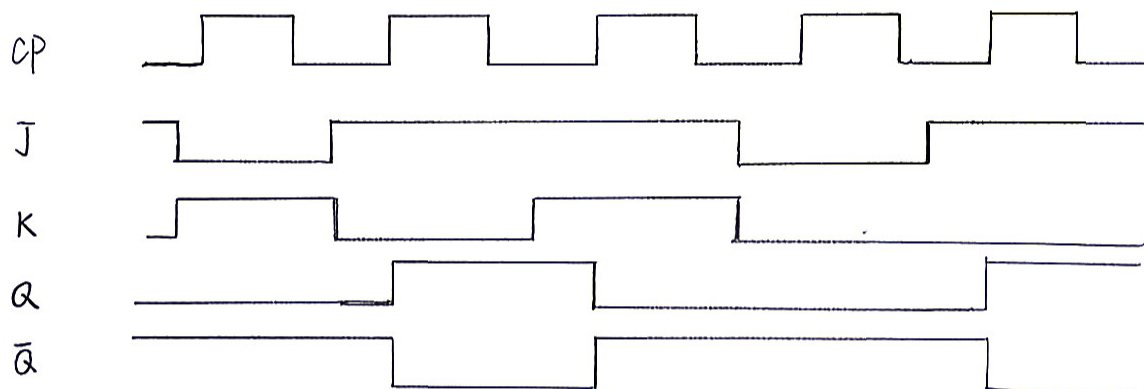
CP=1 有效:

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

状态转移图



波形图



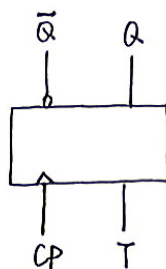
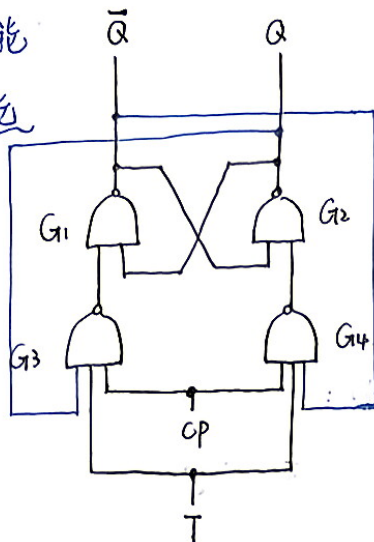
T 触发器 (计数触发器)

具有保持、翻转功能

T': 只有翻转功能

$$Q^{n+1} = \bar{Q}^n$$

T 在 T=1 时的特例



次态方程: $Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q = T\bar{Q} + \bar{T}Q = T \oplus Q$

功能表

当 T=0 时: 保持不变

当 T=1 时: 在 CP 作用下翻转, 相当于一位二进制计数器

T	Q	Q^{n+1}	功能
0	0	0	保持不变
1	0	1	$Q^{n+1} = \bar{Q}$, 翻转
1	1	0	

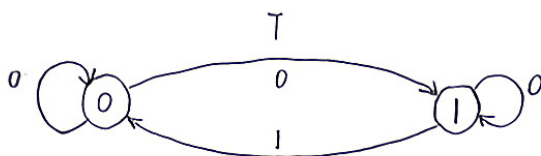
激励表

Q	Q^{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

状态表

现态 Q	次态 Q^{n+1}	
	T=0	T=1
0	0	1
1	1	0

状态转移图



简单钟控触发器的特点与问题:

当 $CP=0$, 时钟控制信号为低电平时, 触发器保持原状态不变

当 $CP=1$, 时钟控制信号为高电平时, 触发器在输入信号作用下发生状态变化

由于电位触发的钟控方式, 触发器的状态被控制在一个约定时间间隔内, 并非某时刻进行。

可能出现“空翻”现象

在同一时钟脉冲作用期间触发器状态变化大于等于2次, 造成状态不确定和系统工作混乱。

同步触发器有空翻现象, 不可保证其状态改变与时钟脉冲同步, 只能用于数据锁存而不可用于计数器、移位寄存器、存储器等

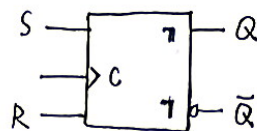
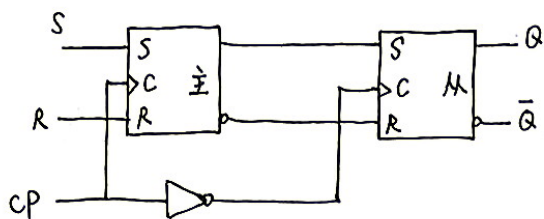
引发原因: 在 $CP=1$ 期间, 输入信号变化, 触发器状态会随之发生相应变化, 使一个时钟脉冲作用期间引起多次翻转

克服方法: 主从钟控触发器、边沿钟控触发器等集成触发器

边沿阻塞D触发器保证了触发器状态在一个时钟脉冲作用期间只变化一次
边沿触发器只在时钟脉冲 CP 上升沿 / 下降沿时刻接收输入信号, 电路状态才发生翻转, 提升了可靠性与抗干扰能力。

主从触发器在 CP 的每个周期内只可能变化一次, 从同步 RS 触发器发展而来

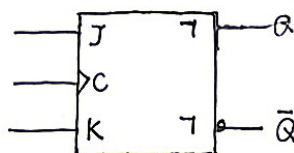
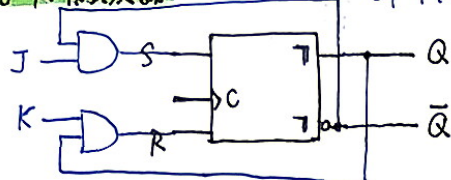
主从 R-S 触发器 CP 下降沿有效



当 $CP=1$, 上升沿(上跳)时, 主打开, 从封锁保持输出不变, R,S 状态决定主触发器状态
 当 $CP=0$, 下降沿(下跳)时, 主封锁保持不变, 从打开接收主的状态, 引起输出状态改变

次态真值表·次态方程与钟控(同步)RS 触发器相同: $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$
 $RS = 0$

主从 J-K 触发器 CP 下降沿有效



有欠驱动

将 $S = J\bar{Q}^n$, $R = KQ^n$ 代入 RS 的方程中,

得特性方程: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

无约束

不受 CP 影响

- 人 边沿触发输入
- 有。 下降沿有效触发
- 无。 上升沿有效触发
- 7 主从触发输出(延时输出)

$\bar{R}_D$ 直接(异步)置 0 端
 $\bar{S}_D$ 直接(异步)置 1 端

而同步:
 与 CP 节拍相同

有非号: 低电平有效
 无非号: 高电平有效

触发方式

① 基本 RS 触发器:

直接电平触发, 无 CP

② 同步触发:

在 CP 高/低电平期间触发, 在整个有效电平期间接收输入信号(RS/JK/D/T),
 在整个电平期间状态相应更新, 有空翻

③ 边沿触发:

只在 CP 上升/下降沿触发, 即只在 CP 的 $\uparrow/\downarrow$ 边沿接收输入信号(RS/JK/D/T),
 只在 CP 的 $\uparrow/\downarrow$ 边沿状态更新, 无空翻

④ 主从触发:

主、从两个触发器在 CP 的高/低电平期间交替地工作、封锁

只在 CP 的高/低电平期间接收输入信号(RS/JK/D/T), 只在 CP 的 $\uparrow/\downarrow$ 边沿总输出状态更新

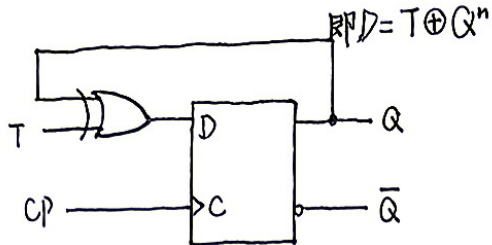
不同类型触发器的转换

$D \rightarrow T$ (CP上升沿有效)

T的次态方程: $Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$

D的次态方程: $Q^{n+1} = D$

转换电路的逻辑式: $D = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$

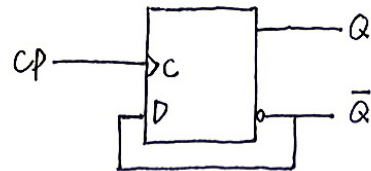


$D \rightarrow T'$ (CP上升沿有效)

D: $Q^{n+1} = D$

T' : $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$

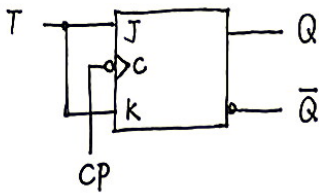
$D = \bar{Q}^n$



$JK \rightarrow T$ (CP下降沿有效)

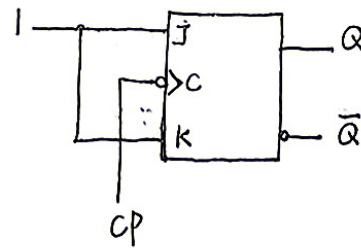
令JK的 $J = K = T$

得 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$



$JK \rightarrow T'$ (CP下降沿有效)

$Q^{n+1} = \bar{Q}^n$

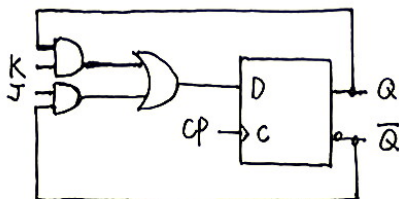


$D \rightarrow JK$

$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

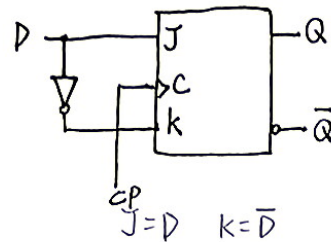
$Q^{n+1} = D$

$D = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$



$JK \rightarrow D$

$J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n = D$



Mealy 型电路输出与现态和输入有关

时钟: 1 2 3 4 5 6 7 8
 X: 1 0 1 0 0 1 1 0
 Q: A C B A D A C D
 Qⁿ⁺¹: C B A D A C D A
 Z: 1 1 0 0 0 1 0 0

现态 Q	次态/输出 (Q ⁿ⁺¹ /Z)	
	X=0	X=1
A	D/0	C/1
B	B/1	A/0
C	B/1	D/0
D	A/0	B/1

Moore 型电路输出仅与现态有关

时钟: 1 2 3 4 5 6 7 8
 X: 1 1 0 0 1 0 0 1
 Q: B C A C B C B B
 Qⁿ⁺¹: C A C B C B B C
 Z: 1 0 0 0 1 0 1 1

现态 Q	次态 Q ⁿ⁺¹		输出 Z
	X=0	X=1	
A	C	B	0
B	B	C	1
C	B	A	0

与输入无关

同步时序逻辑电路分析

步骤:

① 写方程式:

输出方程 (现态的函数) → 驱动方程 (各输入端的逻辑表达式) → 状态方程

(先将驱动方程代入相应触发器的特性方程中, 得该触发器的次态方程.)

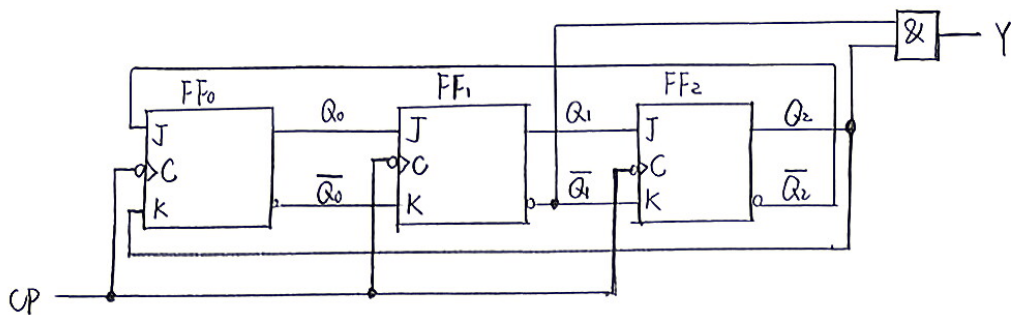
状态方程由各触发器次态的逻辑表达式组成)

② 列状态转移真值表 (根据功能表)

③ 画状态转移图和时序图

④ 说明逻辑功能

例.



① 时钟方程: $CP = CP_0 = CP_1 = CP_2$

输出方程: $Y = \overline{Q_1} Q_2^n \rightarrow$ 仅与现态有关, Moore型

$$\text{驱动方程: } \begin{cases} J_2 = Q_1^n & K_2 = \overline{Q_1^n} \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = \overline{Q_0^n} \\ J_0 = \overline{Q_2^n} & K_0 = Q_2^n \end{cases}$$

将驱动方程代入JK触发器的特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ 中,

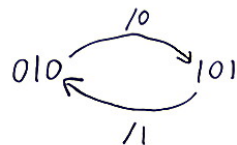
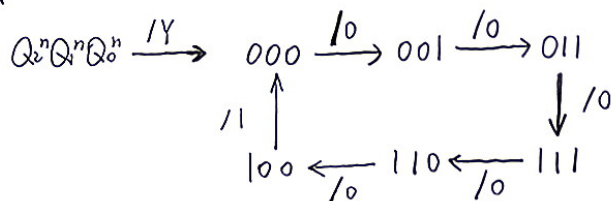
得状态方程

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n \overline{Q_2^n} + Q_1^n Q_2^n = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = Q_0^n \overline{Q_1^n} + Q_0^n Q_1^n = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_0^n = \overline{Q_2^n} \end{cases}$$

② 状态表

现态 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	次态 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	输出 Y
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 1	0
0 1 0	1 0 1	0
0 1 1	1 1 1	0
1 0 0	0 0 0	1
1 0 1	0 1 0	1
1 1 0	1 0 0	0
1 1 1	1 1 0	0

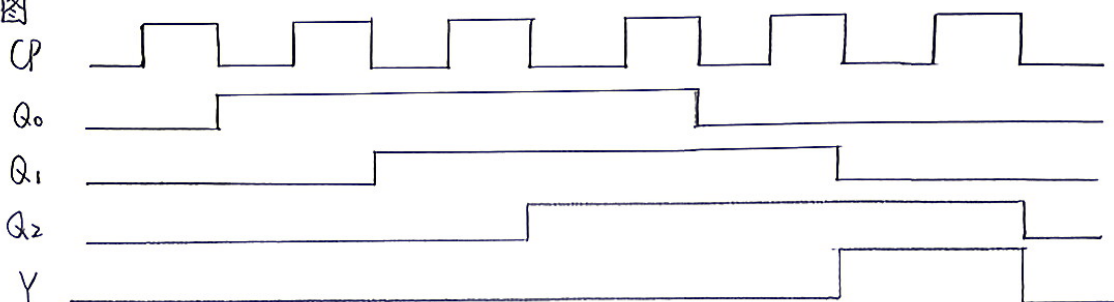
③ 状态图:



有效循环

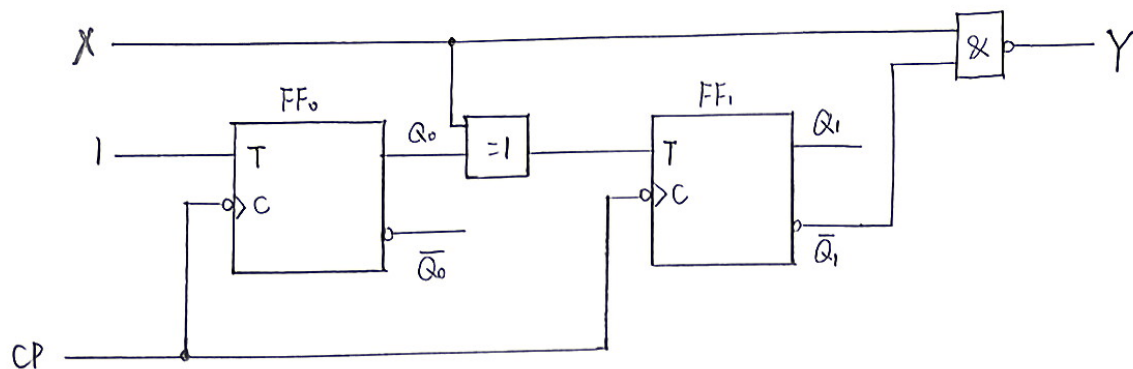
无效循环

④ 时序图



有效循环的六个状态分别是0~5这6个十进制数字的格雷码,并且在时钟脉冲CP的作用下,这6个状态是按递增状态变化的,所以这是一个用格雷码表示的六进制同步加法计数器,当对第6个CP计数时,输出1,重新从000开始计数。

例



①

时钟方程: $CP = CP_0 = CP_1$

输出方程: $Y = \overline{XQ_0^n} = \bar{X} + Q_0^n$ 输出与输入有关, 为 Mealy 型

驱动方程: $\begin{cases} T_1 = X \oplus Q_0^n \\ T_0 = 1 \end{cases}$

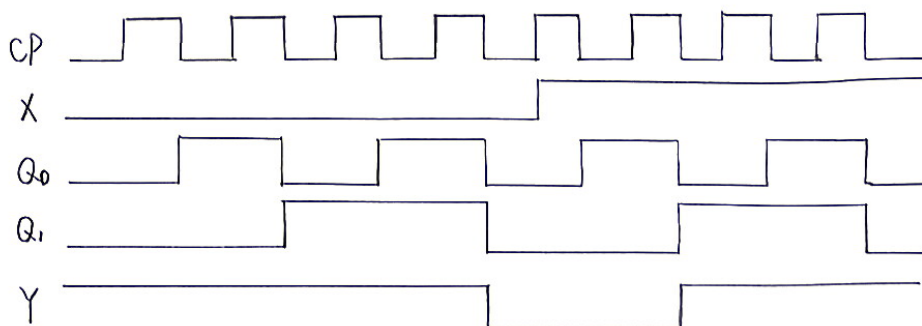
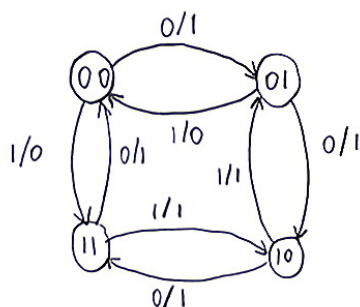
将驱动方程代入 T 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$, 得

状态方程: $\begin{cases} Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1^n = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \\ Q_0^{n+1} = T_0 \oplus Q_0^n = 1 \oplus Q_0^n = \bar{Q}_0^n \end{cases}$

② 状态表:

输入	现态	次态	输出
X	$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y
0	0 0	0 1	1
0	0 1	1 0	1
0	1 0	1 1	1
0	1 1	0 0	1
1	0 0	1 1	0
1	0 1	0 0	0
1	1 0	0 1	1
1	1 1	1 0	1

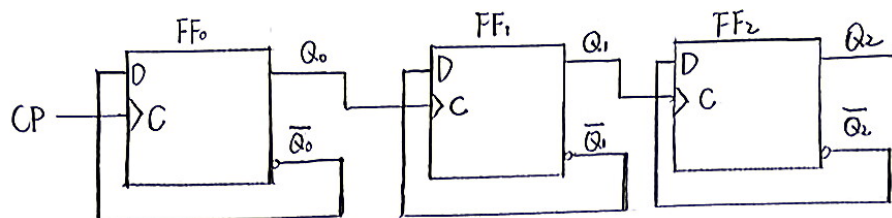
③ 状态图、时序图



④ 功能 由状态图可见, 当输入 $X=0$ 时, 在时钟脉冲 CP 的作用下, 电路的 4 个状态按递增规律变化: $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \dots$ 当输入 $X=1$ 时, 在时钟脉冲 CP 的作用下, 电路的 4 个状态按递减规律变化: $00 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \dots$

是一个具有递增计数、递减计数功能的两位二进制同步可逆计数器

例.



① 异步时序电路, 时钟方程:

$$CP_0 = CP, \quad CP_1 = Q_0, \quad CP_2 = Q_1$$

电路没有单独的输出, 仅受现态影响, 为 Moore 型时序电路

驱动方程: $D_0 = \bar{Q}_0, \quad D_1 = \bar{Q}_1, \quad D_2 = \bar{Q}_2$

将各触发器的驱动方程代入 D 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = D$,

得状态方程:

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = \bar{Q}_2 & Q_1 \text{ 上升沿时刻有效 } (Q_1 \uparrow) \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \bar{Q}_1 & Q_0 \text{ 上升沿时刻有效 } (Q_0 \uparrow) \\ Q_0^{n+1} = D_0 = \bar{Q}_0 & CP \text{ 上升沿时刻有效 } (CP \uparrow) \end{cases}$$

② 状态表

现态
 $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$

0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

次态

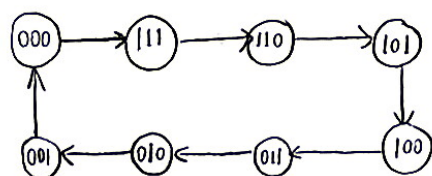
$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$

1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0

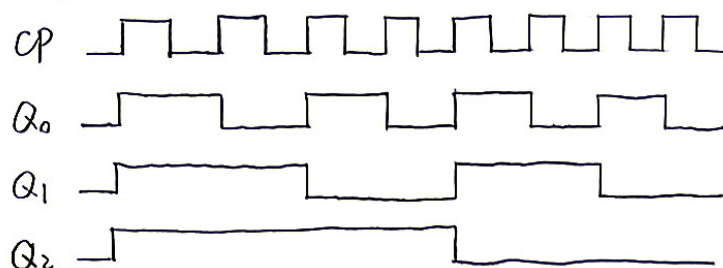
注: 时钟条件

CP_2, CP_1, CP_0
 CP_0
 CP_1, CP_0
 CP_0
 CP_2, CP_1, CP_0
 CP_0
 CP_1, CP_0
 $\rightarrow CP_0$

③ 状态图



时序图

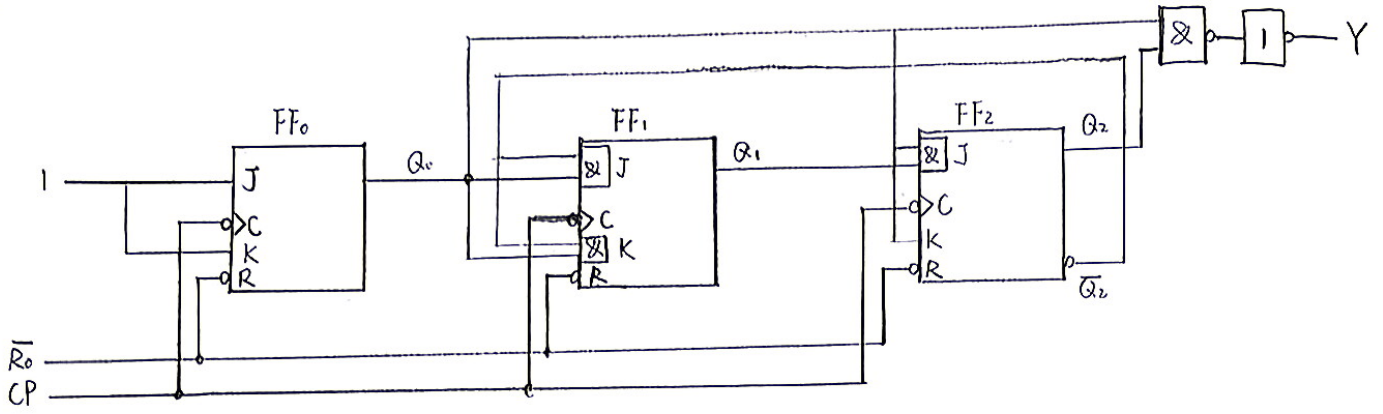


④ 功能: 在 CP 作用下, 8 个状态按 $000 \rightarrow 111 \rightarrow 110 \rightarrow 101 \rightarrow \dots \rightarrow 001 \rightarrow 000 \rightarrow \dots$

的递减规律循环变化, 电路具有递减计数功能, 是一个

三位二进制异步减法计数器

例.



① 同步时序逻辑电路: $CP = CP_0 = CP_1 = CP_2$

3个JK触发器的状态更新时刻都对应CP下降沿

输出方程:

$$Y = Q_2^n Q_0^n \quad \text{与输入无关, Moore型}$$

驱动方程:

$$\begin{cases} J_0 = 1 & K_0 = 1 \\ J_1 = \overline{Q_2^n} Q_0^n & K_1 = \overline{Q_2^n} Q_0^n \\ J_2 = Q_1^n Q_0^n & K_2 = Q_0^n \end{cases}$$

将驱动方程代入JK触发器特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$, 得

状态方程:

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n \\ Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n + Q_2^n \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

② 状态转移真值表

现态			次态			输出
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1

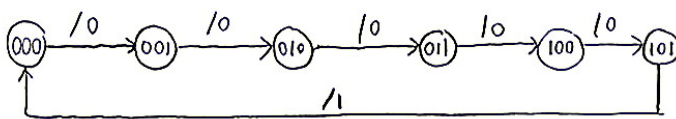
⑤ 自启动检查:

电路应有 $2^3=8$ 个工作状态, 只有6个有效状态, 还有2个无效状态 110 和 111,

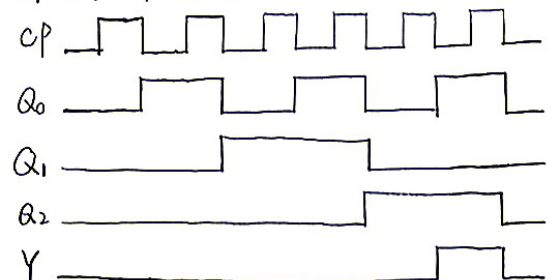
如果由于某种原因进入无效状态, 只要继续输入计数脉冲CP, 电路可以自动返回有效状态,

因此能自启动

③ 状态转移图

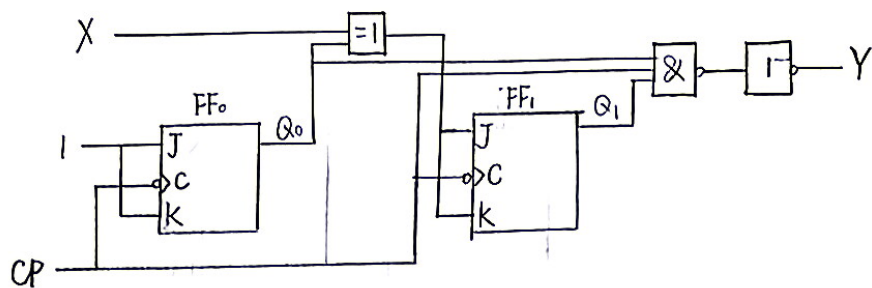


时序图 (波形图)



④ 功能: 在输入第6个CP后, 返回初始状态, 同时输出端Y输出一个进位脉冲, 这是一个同步六进制计数器

例.



解：

① 输出方程： $Y = Q_1^n Q_0^n CP$

Moore 型

$$\text{驱动方程: } \begin{cases} J_0 = 1, K_0 = 1 \\ J_1 = X \oplus Q_0^n, K_1 = X \oplus Q_0^n \end{cases}$$

将驱动方程代入 JK 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$, 得

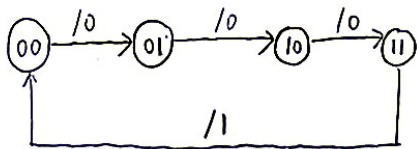
$$\text{状态方程: } \begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \bar{Q}_0^n + \bar{K}_0 Q_0^n = \bar{Q}_0^n \\ Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \bar{Q}_1^n + (\overline{X \oplus Q_0^n}) Q_1^n \\ \quad = (X \oplus Q_0^n) \bar{Q}_1^n + (X \odot Q_0^n) Q_1^n \end{cases}$$

② 状态转移真值表

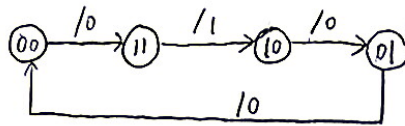
X=0 时:			X=1 时:		
现态	次态	输出	现态	次态	输出
$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y	$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y
0 0	0 1	0	0 0	1 1	0
0 1	1 0	0	0 1	0 0	0
1 0	1 1	0	1 0	0 1	0
1 1	0 0	CP来3.1	1 1	1 0	CP来3.1

③ 状态转移图

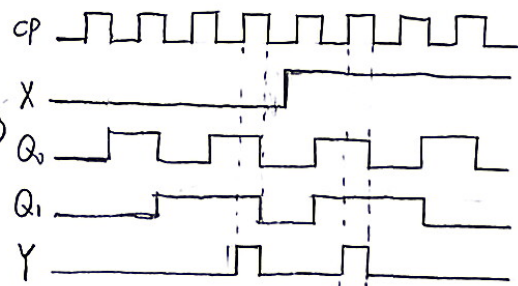
X=0 时



X=1 时:



时序图

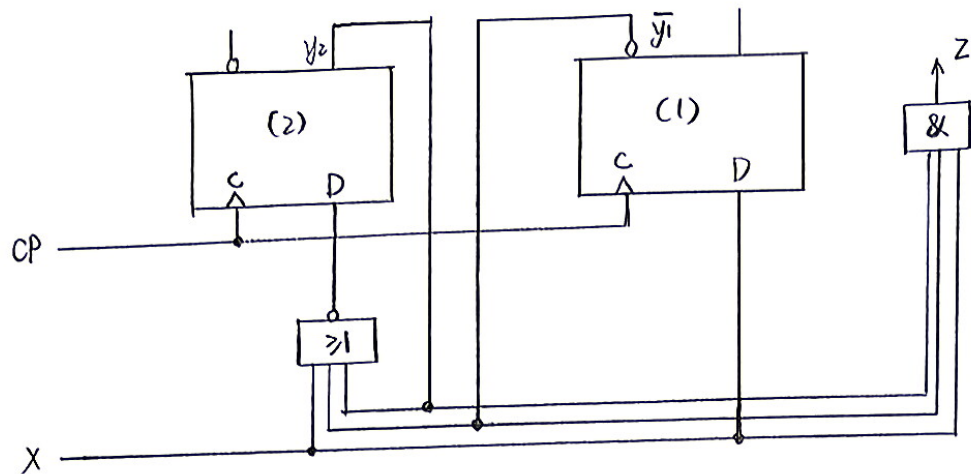


④ 功能:

$$\begin{cases} X=0 \text{ 时: 加法计数器} \\ X=1 \text{ 时: 减法计数器} \end{cases}$$

该电路为同步四进制加/减计数器

例.



解:

同步时序逻辑电路 $CP = CP_1 = CP_2$

① 输出函数: $Z = x \bar{y}_1 y_2$ 输出Z与输入x、电路状态均有直接关系, Mealy型

$$\text{驱动方程: } \begin{cases} D_1 = x \\ D_2 = \overline{x + \bar{y}_1 + y_2} = \bar{x} \cdot y_1 \cdot \bar{y}_2 \end{cases}$$

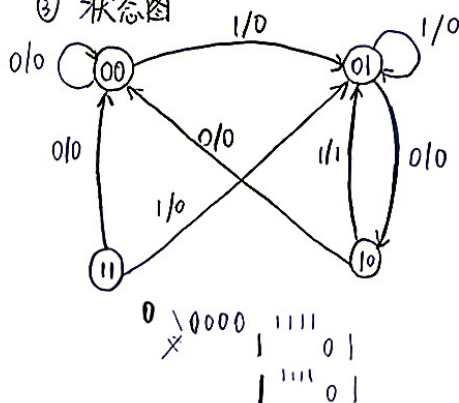
将驱动方程代入D触发器的特性方程 $y_i^{n+1} = D_i$, 得

$$\text{状态方程: } \begin{cases} y_1^{n+1} = D_1 = x \\ y_2^{n+1} = D_2 = \bar{x} \cdot y_1 \cdot \bar{y}_2 \end{cases}$$

② 状态转移表:

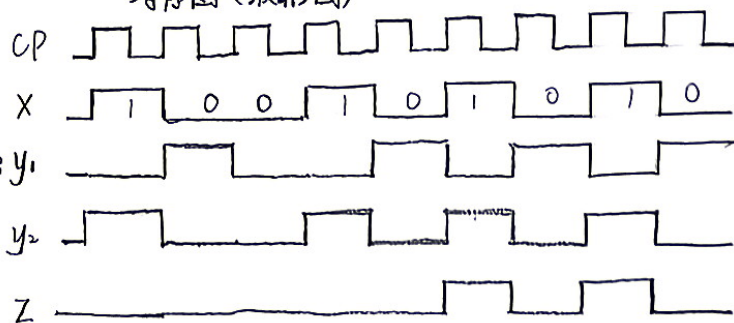
输入 X	现态 $y_2^n y_1^n$	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	输出 Z
0	0 0	0 0	0
0	0 1	1 0	0
0	1 0	0 0	0
0	1 1	0 0	0
1	0 0	0 1	0
1	0 1	0 1	0
1	1 0	0 1	1 ✓
1	1 1	0 1	0

③ 状态图



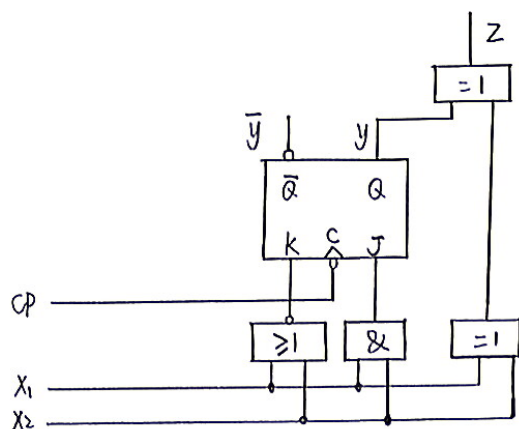
时序图 (波形图)

设
设电路初始
状态为00.



④ 功能: 由输入、输出序列可见, 一旦输入x出现101信号, 输出z便产生一个相应的1, 其他情况输出Z为0. 这是一个“101”序列检测器

例.



解: ① 电路由一个JK触发器和四个逻辑门构成, 电路有两个输入端 x_1 和 x_2 , 一个输出端 z . 输出 z 与输入和状态均有直接联系, 是Mealy型电路

输出函数: $z = y \oplus x_1 \oplus x_2$

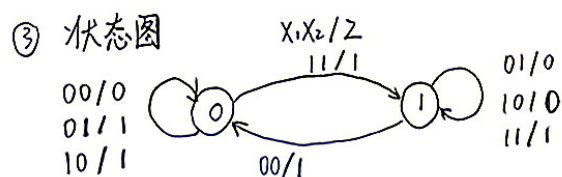
驱动方程:
$$\begin{cases} J = x_1 x_2 \\ K = x_1 + x_2 \end{cases}$$

将驱动方程代入JK触发器的特性方程 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + KQ^n$, 得

状态方程: $y^{n+1} = x_1 x_2 \bar{y}^n + (x_1 + x_2) y^n$

② 状态转移表:

输入 $x_1 x_2$	现态 y^n	次态 y^{n+1}	输出 z
00	0	0	0
00	1	0	1
01	0	0	1
01	1	1	0
10	0	0	1
10	1	1	0
11	0	1	0
11	1	1	1



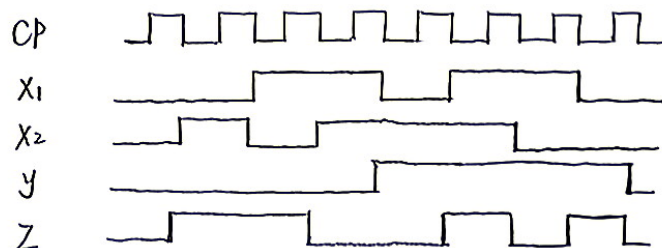
④ 设电路初态为0, 输入 x_1 为00110110, 输入 x_2 为01011100,

时钟节拍: 1 2 3 4 5 6 7 8

被加数输入 x_1 :	0	0	1	1	0	1	1	0
加数输入 x_2 :	0	1	0	1	1	1	0	0
(来自低位)进位 状态 y :	0	0	0	0	1	1	1	1
和数输出 z :	0	1	1	0	0	1	0	1

电路实现了串行加法器的功能,

x_1 为被加数, x_2 为加数, 按先低位后高位的顺序串行地输入, 每位相加产生的进位由触发器保存下来参加下一位相加, 输出 z 从低位到高位串行输出和.



时序图给出了 $x_1 = 01101100$ 与 $x_2 = 00111010$ 相加得 $z = 10100110$ 的过程

状态 $y = 11110000$ 是低位到高位依次产生的进位信号.

寄存器 (由具有存储功能的触发器组合而成, 一个触发器可存储一位二进制代码)

按照功能不同, 可分为

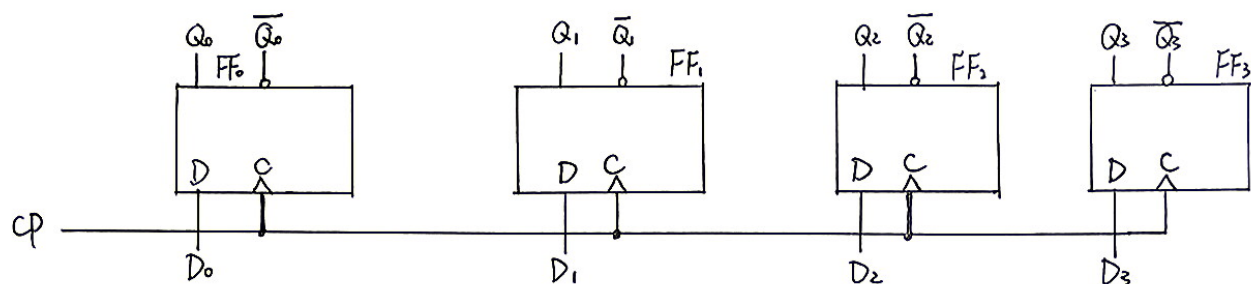
基本(锁存)寄存器

移位寄存器: 不但可以存放数码, 可在移位脉冲下,

将寄存器中的数码左右移位、预置、清零

基本寄存器

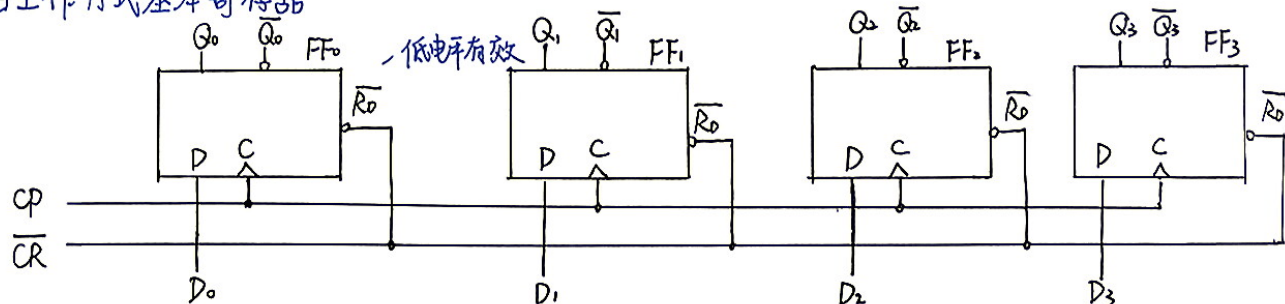
单拍工作方式基本寄存器



不论原来寄存器中的内容是什么, 只要送数控制时钟脉冲CP上升沿到来, 加在并行数据输入端的数据 $D_0 \sim D_3$, 立即被送入寄存器

$$Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = D_3 D_2 D_1 D_0$$

双拍工作方式基本寄存器



① 清零: $\overline{CR}=0$ 时, 异步清零 $Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n = 0000$

② 送数: $\overline{CR}=1$ 且 CP 上升沿时送数 $Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = D_3 D_2 D_1 D_0$

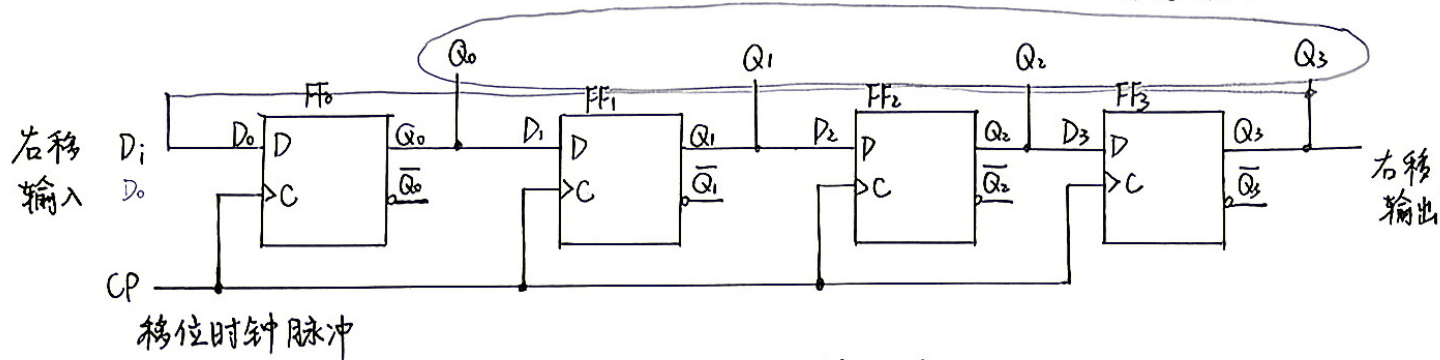
③ 保持: 在 $\overline{CR}=1$, CP 上升沿以外时间, 寄存器内容不变

移位寄存器

单向移位寄存器

4位右移移位寄存器

并行输出



环形计数器: $D_0 = Q_{n-1}$

时钟方程: $CP = CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP_3$

(将 FF_{n-1} 的输出 Q_{n-1} 接到 FF_0 输入端)

驱动方程: $D_0 = D_i, D_1 = Q_0^n, D_2 = Q_1^n, D_3 = Q_2^n$

有效状态下可循环移位1个1或0. 状态方程: $Q_0^{n+1} = D_0 = D_i, Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0^n, Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n, Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2^n$

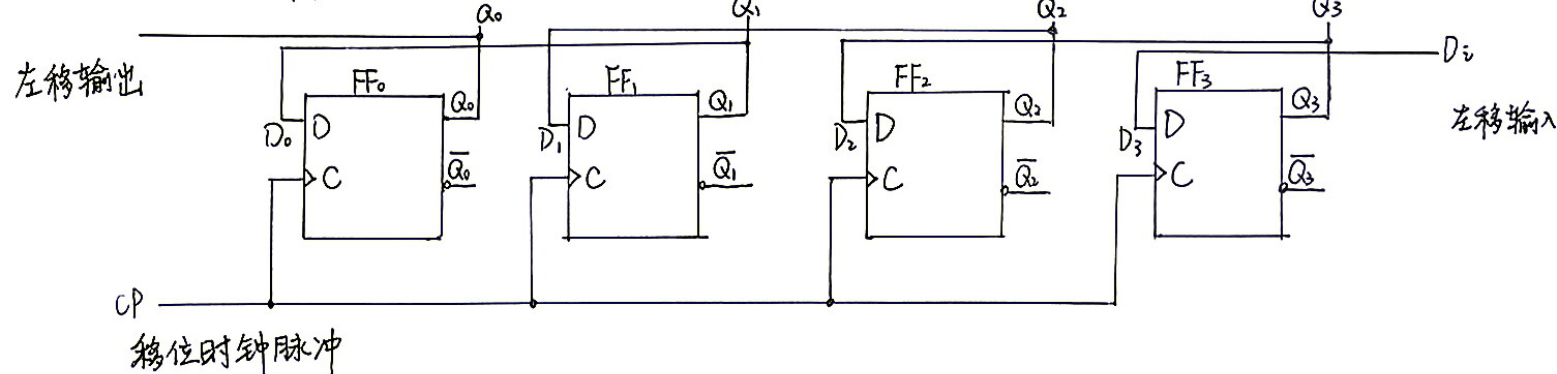
各触发器的Q或 $\bar{Q}$ 端轮流出现矩形脉冲

状态表:

扭环形式: $D_0 = \bar{Q}_{n-1}$

输入		现态				次态			
D_i	CP	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}
1	↑	0	0	0	0	1	0	0	0
1	↑	1	0	0	0	1	1	0	0
1	↑	1	1	0	0	1	1	1	0
1	↑	1	1	1	0	1	1	1	1

4位左移移位寄存器



时钟方程: $CP = CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP_3$

驱动方程: $D_0 = Q_1^n, D_1 = Q_2^n, D_2 = Q_3^n, D_3 = D_i$

状态方程: $Q_0^{n+1} = D_0 = Q_1^n, Q_1^{n+1} = D_1 = Q_2^n, Q_2^{n+1} = D_2 = Q_3^n, Q_3^{n+1} = D_3 = D_i$

状态表:

输入		现态				次态			
D_i	CP	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}
1	↑	0	0	0	0	0	0	0	1
1	↑	0	0	0	1	0	0	1	1
1	↑	0	0	1	1	0	1	1	1
1	↑	0	1	1	1	1	1	1	1
0	↑	1	1	1	1	1	1	1	0
0	↑	1	1	1	0	1	1	0	0
0	↑	1	1	0	0	1	0	0	0
0	↑	1	0	0	0	0	0	0	0

n位单向移位寄存器可以

寄存n位二进制代码。

n个CP脉冲即可完成串行输

入工作,此后可从 $Q_0 \sim Q_{n-1}$ 端

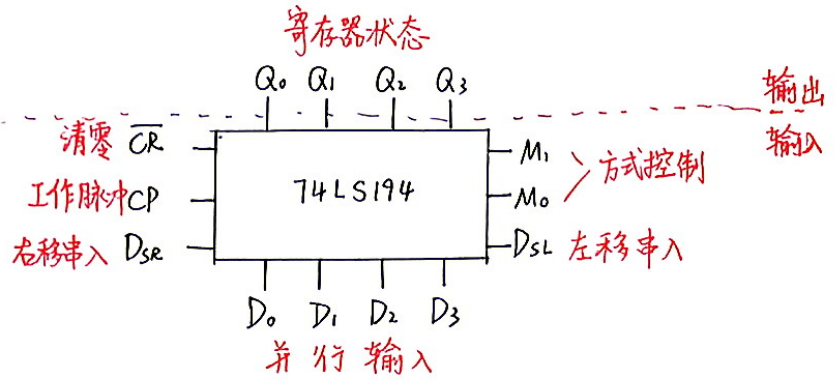
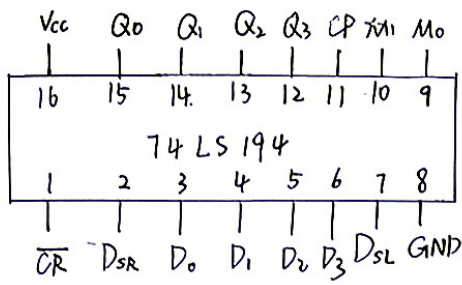
获得并行的n位二进制数码,

再用n个CP脉冲又可实现串行

输出工作

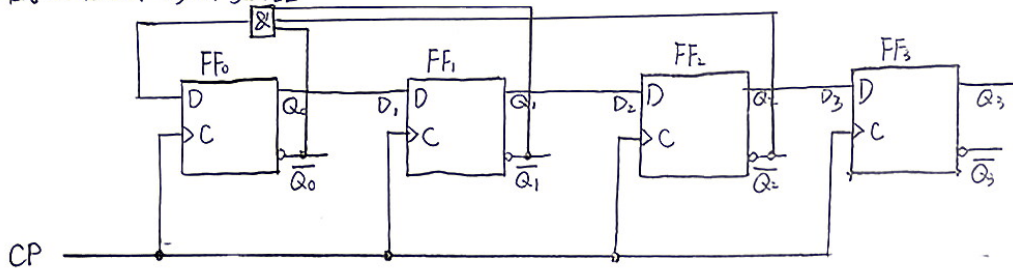
若串行输入端状态为0,则n个脉冲后,寄存器被清零

集成双向移位寄存器 74LS194



M=0 时右移:	M=1 时左移:	$\overline{CR}$	M0	M1	CP	工作状态
$Q_0^{n+1} = D_{SR}$	$Q_0^{n+1} = Q_1^n$	0	x	x	x	异步清零
$Q_1^{n+1} = Q_0^n$	$Q_1^{n+1} = Q_2^n$	1	0	0	x	保持
$Q_2^{n+1} = Q_1^n$	$Q_2^{n+1} = Q_3^n$	1	0	1	$\uparrow$	右移
$Q_3^{n+1} = Q_2^n$	$Q_3^{n+1} = D_{SL}$	1	1	0	$\uparrow$	左移
		1	1	1	x	并行输入

能自启动的四位环形计数器



驱动方程:

$$\begin{cases} D_0 = \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} \\ D_1 = Q_0^n \\ D_2 = Q_1^n \\ D_3 = Q_2^n \end{cases}$$

状态方程:

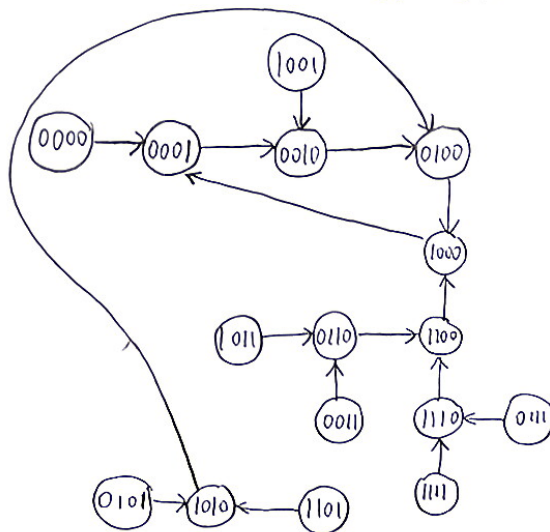
$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \\ Q_3^{n+1} = Q_2^n \end{cases}$$

现态:

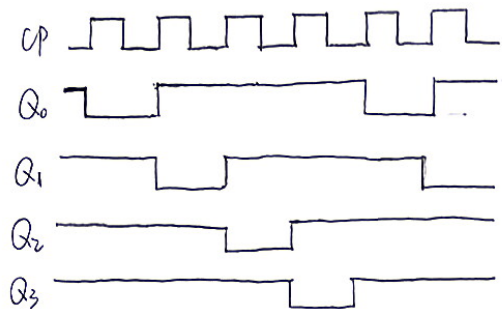
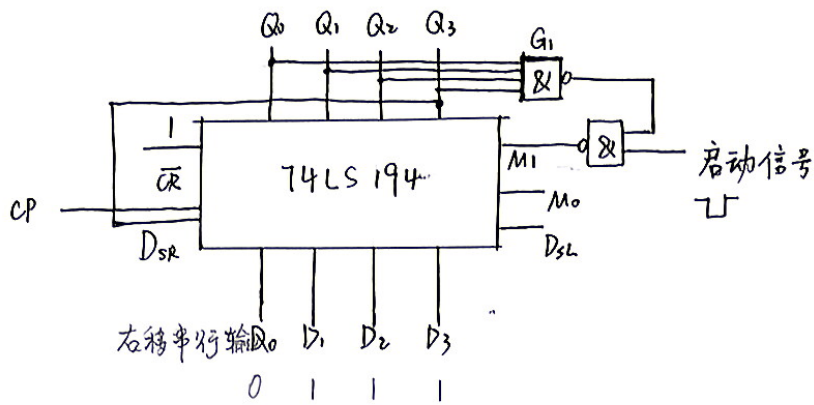
Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

次态:

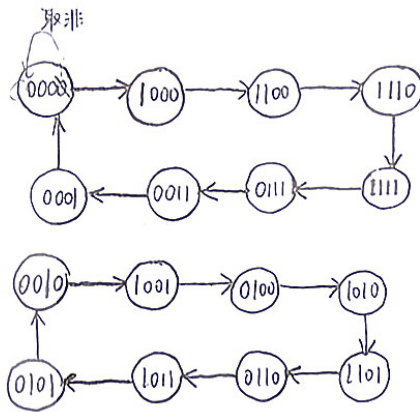
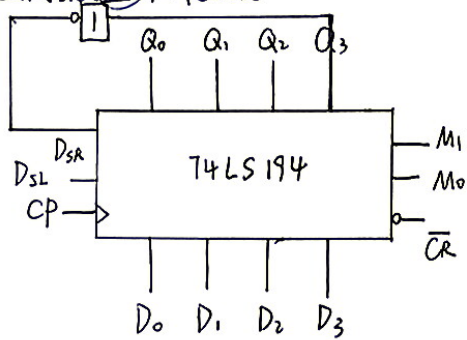
Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	
0	0	0	1	✓
0	0	1	0	✓
0	1	0	0	✓
0	1	1	0	✓
1	0	0	0	✓
1	0	0	1	✓
1	1	0	0	✓
1	1	1	0	✓
0	0	0	1	✓
0	0	1	0	✓
0	1	1	0	✓
1	0	0	0	✓
1	0	0	1	✓
1	0	1	0	✓
1	1	1	0	✓



74LS194 构成的能自启动的4位环状计数器



74LS194 组成的扭环计数器



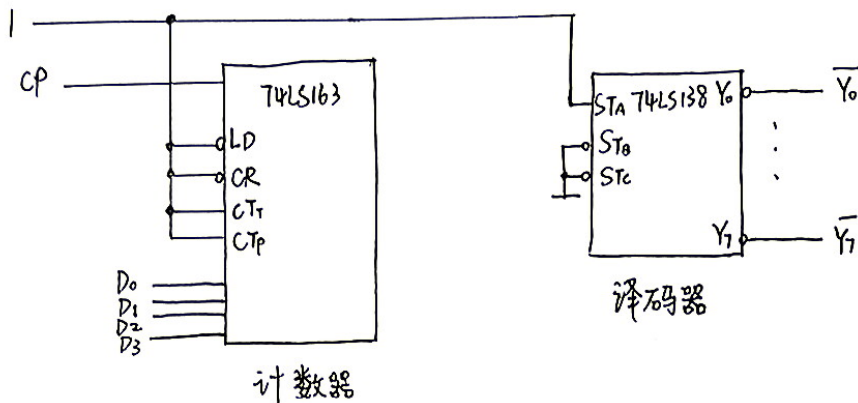
扭环计数器解决了环形计数器的计数利用率不高的问题，

每来一个CP脉冲,计数器中只有一个F_i翻转,并在CP作用下不断在计数器中循环移动
这种操作,不存在竞争冒险现象

顺序脉冲发生器 (前面的环形计数器可算在其中)

↳ 一般是二进制计数器 + 译码器

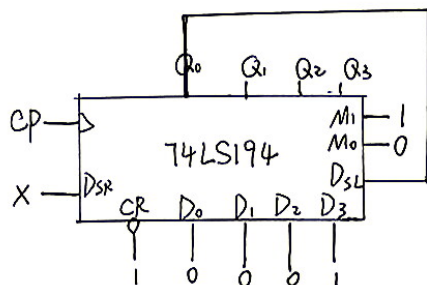
用集成计数器 74LS163 和集成 3 线-8 线译码器 74LS138 构成 8 输出顺序脉冲发生器



移位型顺序脉冲发生器

↳ 移位寄存器型计数器 + 译码器

74LS194 构成的顺序正脉冲发生器



令 $\overline{CR}=1$, $D_3D_2D_1D_0=1000$, $Q_0=D_{SL}$

① 先并行置数

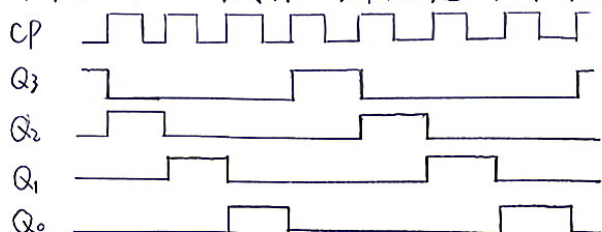
令 $M_1M_0=11$, $Q_3Q_2Q_1Q_0=D_3D_2D_1D_0=1000$

② 左移

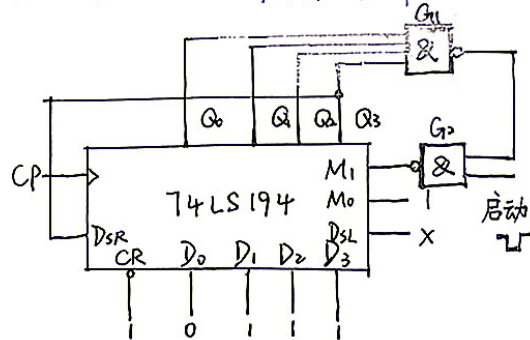
令 $M_1M_0=10$, CP ↑ $Q_3 \sim Q_0$ 依次输出顺序脉冲

③ 得顺序正脉冲

宽度为 CP 的一个周期, 实际上是一个环形计数器



74LS194 构成的顺序负脉冲发生器



令 $\overline{CR}=1$, $D_3D_2D_1D_0=1110$, $Q_3=D_{SR}$, $M_0=1$

① 先并行置数

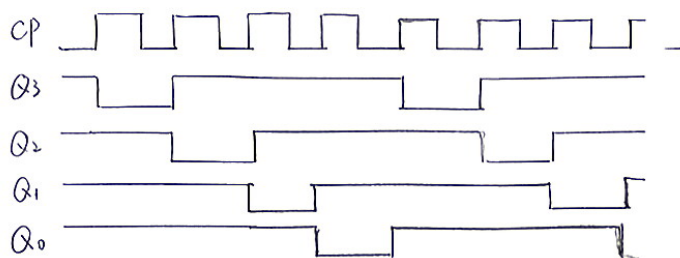
令 $M_1M_0=11$ (加启动负脉冲), $Q_3Q_2Q_1Q_0=D_3D_2D_1D_0=1110$

$Q_3Q_2Q_1Q_0=D_3D_2D_1D_0=1110$

② 右移

令 $M_1M_0=01$, CP ↑ $Q_0 \sim Q_3$ 依次输出顺序脉冲

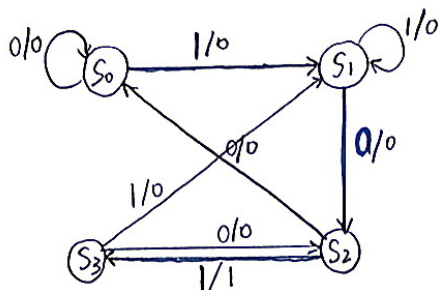
③ 得顺序负脉冲



同步时序逻辑电路设计

1. 建立原始状态图和原始状态表

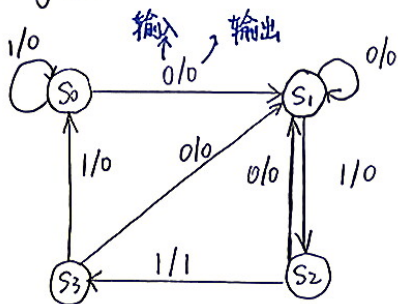
例. 作出101序列检测器的Mealy型原始状态图和状态表



现态	次态/输出	
	X=0	X=1
S ₀	S ₀ /0	S ₁ /0
S ₁	S ₀ /0	S ₂ /0
S ₂	S ₀ /0	S ₃ /1
S ₃	S ₂ /0	S ₁ /0

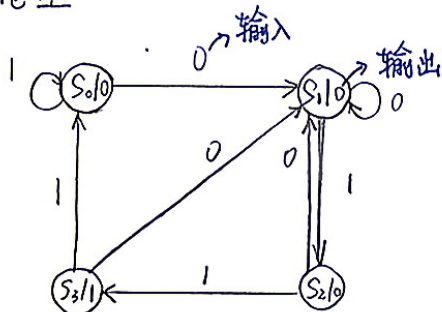
例 某序列检测器有一个输入端x和一个输出端Z, 当输入序列中出现011时, Z产生一个1输出

① 假定用Mealy型



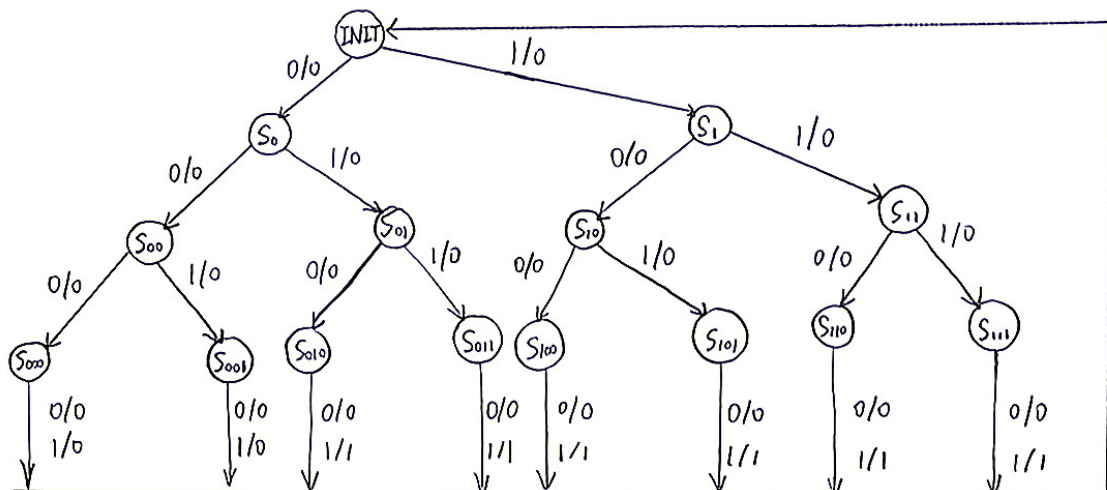
现态	次态/输出	
	X=0	X=1
S ₀	S ₀ /0	S ₁ /0
S ₁	S ₀ /0	S ₂ /0
S ₂	S ₁ /0	S ₃ /1
S ₃	S ₂ /0	S ₁ /0

② 假定用Moore型



现态	次态		输出
	X=0	X=1	
S ₀	S ₀	S ₁	0
S ₁	S ₀	S ₂	0
S ₂	S ₁	S ₃	0
S ₃	S ₁	S ₀	1

例. 某同步时序电路用于检测串行输入的8421码, 输入顺序先低后高, 当出现非法数字 (1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111) 时输出1, 画Mealy型状态图



2. 状态化简

1) 完全确定状态表的化简

S_i 与 S_j 等效的条件 = (等效状态对)

等效状态有传递性 $(S_1, S_2), (S_2, S_3) \rightarrow (S_1, S_2, S_3)$

① 输出完全相同

② 次态相同 / 次态交错 / 次态循环 / 次态对等效

S_i 次态为 S_j
 S_j 次态为 S_i

$S_i, S_j \rightarrow S_k, S_l$
 $S_k, S_l \rightarrow S_i, S_j$

S_1, S_2 次态对 S_3, S_4 满足前3个条件之一

观察法:

现态	次态/输出		⇒	现态	次态/输出	
	X=0	X=1			X=0	X=1
A	A/0	B/0		A'	A/0	B/0
B	A/0	C/0		B'	A/0	C/0
C	A/0	D/1		C'	A/0	C/1
D	A/0	D/1				

隐含表法

原始状态表		最小化状态表							
状态 \ 输入XY	00	01	10	11	状态 \ 输入XY	00	01	10	11
A	D/0	D/0	F/0	A/0	A'	C'/0	C'/0	A'/0	A'/0
B	C/1	D/0	E/1	F/0	B'	B'/1	C'/0	D'/1	A'/0
C	C/1	D/0	E/1	A/0	C'	C'/0	B'/0	A'/0	A'/0
D	D/0	B/0	A/0	F/0	D'	B'/1	A'/0	D'/1	A'/0
E	C/1	F/0	E/1	A/0	E'	E'/0	E'/0	A'/0	A'/0
F	D/0	D/0	A/0	F/0					
G	G/0	G/0	A/0	A/0					
H	B/1	D/0	E/1	A/0					

B	X						
C	X	AF					
D	AF	X	X				
E	X	AF	DF	X			
F	✓	X	X	BD	X		
G	AF	X	X	AF	X	AF	
H	X	AF	BC	X	BC	X	X
	A	B	C	D	E	F	G

等价对: (A, F), (B, C), (B, H), (C, H)

共属 (A, F), (B, C, H) 这两个等价类

所有的最大等价类: (A, F), (B, C, H), (D), (E), (G)

最小化状态表 ↓ A' ↓ B' ↓ C' ↓ D' ↓ E'

对隐含表横纵坐标对应的两个状态的原始状态表中表达的关系进行比较

① 输出不同, 打“x”

② 输出相同, 次态全部相同/交错, 打“v”

③ 输出相同, 次态不完全相同或交错

需进一步确定, 在相应小方格内填次态不相同也不交错的状态对名

2) 不完全确定状态表的化简

相容状态无传递性

条件:

- ① 输出完全相同, 或其中一个或2个输出为任意值
- ② 次态相同 / 次态交错 / 次态循环 / 其中一个或2个为任意状态 / 次态对相容

3. 状态编码 (状态分配)

原则: A与B, A与C ① 相同输入条件下具有相同次态的状态, 应尽可能分配相邻的二进制代码

C与D, C与A, B与D, A与B ② 在相邻输入条件下, 同一状态的次态应尽可能分配相邻的二进制代码

A, B, C ③ 输出完全相同的状态, 尽可能分配相邻的二进制代码

A ④ 最小状态表中出现次数最多的状态分配逻辑0

$y_2 \backslash y_1$	0	1
0	A	C
1	B	D

现态	次态 / 输出		$\Rightarrow$	现态	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$ / 输出	
	$X=0$	$X=1$			$X=0$	$X=1$
A	C/0	D/0		00	01/0	11/0
B	C/0	A/0		10	01/0	00/0
C	B/0	D/0		01	10/0	11/0
D	A/1	B/1		11	00/1	10/1

状态数为4, 编码长度为2, 要两个触发器

4. 确定激励函数和输出函数

例. 用JK触发器实现下列二进制状态表, 确定其激励函数和输出函数

现态	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$ / 输出Z	
$y_2 y_1$	$X=0$	$X=1$
00	11/0	01/0
01	00/0	00/1
11	00/1	10/1
10	01/0	11/0

① 激励函数
$$\begin{cases} y_2^{n+1} = \bar{X} \bar{y}_2 \bar{y}_1 + X y_2 \\ y_1^{n+1} = \bar{X} \bar{y}_2 \bar{y}_1 + \bar{X} y_2 \bar{y}_1 + X \bar{y}_2 \bar{y}_1 + X y_2 \bar{y}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_2^{n+1} = (\bar{X} \bar{y}_1) \bar{y}_2 + \bar{X} y_2 \\ y_1^{n+1} = 1 \cdot \bar{y}_1 + \bar{1} \cdot y_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} J_2 = \bar{X} \bar{y}_1, K_2 = \bar{X} \\ J_1 = 1, K_1 = 1 \end{cases}$$

② 输出函数 X

$y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	0

$$Z = y_1 y_2 + X y_1$$

例. 用T触发器和适当的逻辑门实现如下二进制状态表的功能

现态	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$ / 输出 Z	
$y_2 y_1$	$X=0$	$X=1$
00	00/0	11/1
01	01/0	00/0
10	10/0	01/0
11	11/0	10/0

方法一:

由T触发器的激励表

$Q \rightarrow Q^{n+1}$	T
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	1
1 → 1	0

输入和现态

激励函数

输出函数

$X y_2 y_1$
000
001
010
011
100
101
110
111

$T_2 T_1$
00
00
00
00
11
01
11
01

Z
0
0
0
0
1
0
0
0

$X \backslash y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

T_2

$$T_2 = X \bar{y}_1$$

$X \backslash y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

T_1

$$T_1 = X$$

$X \backslash y_2 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0

Z

$$Z = X \bar{y}_2 \bar{y}_1$$

方法二:

T触发器的次态方程

$$Q^{n+1} = T \oplus Q$$

$$\begin{aligned} y_2^{n+1} &= \bar{X} y_2 + X \bar{y}_2 \bar{y}_1 + X y_2 y_1 \\ &= (\bar{X} + y_1) y_2 + X \bar{y}_1 \bar{y}_2 \\ &= \overline{X \bar{y}_1} \cdot y_2 + X \bar{y}_1 \bar{y}_2 \\ &= X \bar{y}_1 \oplus y_2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T_2 = X \bar{y}_1$$

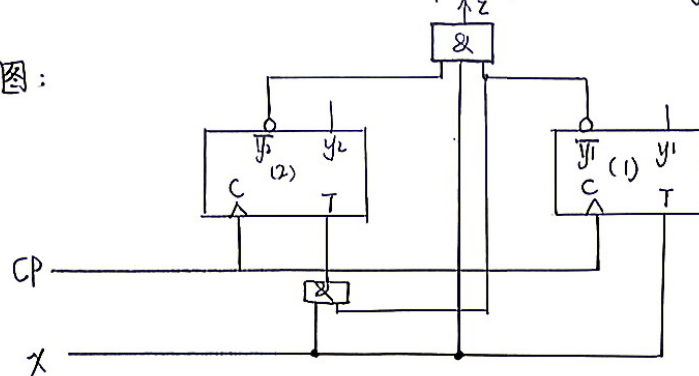
$$\begin{aligned} y_1^{n+1} &= \bar{X} \bar{y}_2 y_1 + \bar{X} y_2 y_1 + X \bar{y}_2 \bar{y}_1 + X y_2 \bar{y}_1 \\ &= \bar{X} y_1 + X \bar{y}_1 \\ &= X \oplus y_1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T_1 = X$$

Z 还是画卡诺图

$$Z = X \bar{y}_2 \bar{y}_1$$

逻辑电路图:



5. 画逻辑电路图

b. 检查能否自启动(若电路存在无效状态, 应检查电路进入无效状态后能否在时钟脉冲作用下自动返回有效状态工作)

小结:

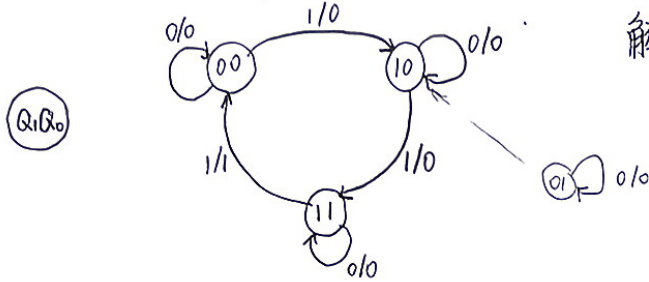
设计要求 → 原始状态图 → 最简状态图

→ 状态编码

→ 选触发器、求时钟、输出、状态、驱动方程

→ 画图 → 检查自启动

例. 按状态图设计同步时序电路



解:

X	$Q_1^n Q_0^n$		$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$		Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	d	d	d
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	d	d	d
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

X	$Q_1^n Q_0^n$			
0	00	01	11	10
0	0	d	1	1
1	1	d	0	1

Q_1^{n+1}

X	$Q_1^n Q_0^n$			
0	00	01	11	10
0	0	d	1	0
1	0	d	0	1

Q_0^{n+1}

X	$Q_1^n Q_0^n$			
0	00	01	11	10
0	0	d	0	0
1	0	d	1	0

Z

$$Q_1^{n+1} = \bar{X}Q_1^n + Q_1^n\bar{Q}_0^n + XQ_1^n$$

$$= XQ_1^n + (\bar{X} + \bar{Q}_0^n)Q_1^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{X}Q_0^n + XQ_1^n\bar{Q}_0^n$$

$$Z = XQ_0^n$$

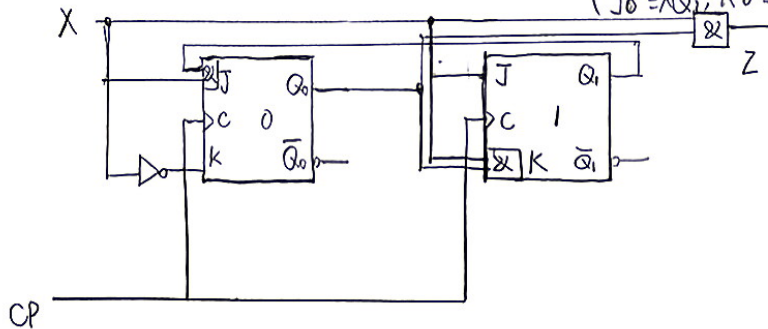
↑
输出方程

次态方程

假设选择JK触发器, 其特性方程为: $Q^{n+1} = JQ^n + \bar{K}Q^n$

得激励方程

$$\begin{cases} J_1 = X, & K_1 = \bar{X}Q_0^n \\ J_0 = XQ_1^n, & K_0 = \bar{X} \end{cases}$$



自启动检查:

$Q_1^n Q_0^n = 01, X=0$ 时,
 $Z=0$

$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = 01$, 状态不变

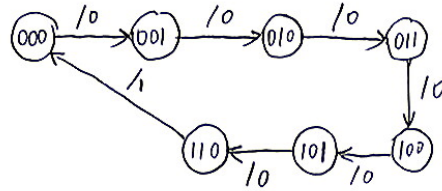
$Q_1^n Q_0^n = 01, X=1$ 时,
 $Z=1$

$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = 10$, 状态转移

例. 设计一个按自然态序变化的 7 进制同步加法计数器 (逢七进一, 产生一个进位输出)

解.

$$Q_2^n Q_1^n Q_0^n \xrightarrow{+1} Y$$



$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0
0 1 0	0 1 1	0
0 1 1	1 0 0	0
1 0 0	1 0 1	0
1 0 1	1 1 0	0
1 1 0	0 0 0	1

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

$$Q_2^{n+1} = Q_2^n \bar{Q}_1^n + Q_2^n Q_0^n \bar{Q}_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2^n Q_0^n + Q_2^n \bar{Q}_0^n Q_1^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + \bar{Q}_1^n Q_0^n$$

$$Y = (\bar{Q}_1^n + Q_1^n) \bar{Q}_0^n + 1 \cdot Q_0^n$$

$$= \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + Q_0^n$$

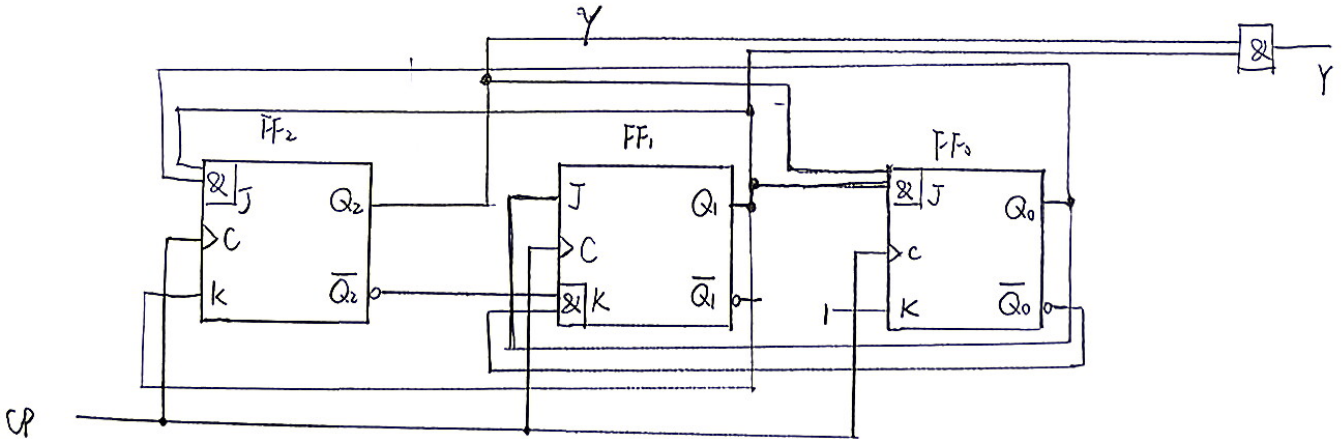
使用 3 个 J-K 触发器 FF_2, FF_1, FF_0 , 将上面式子代入 $Q^{n+1} = J\bar{Q} + KQ$

得

$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n Q_0^n, K_2 = Q_1^n \\ J_1 = Q_0^n, K_1 = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n \\ J_0 = \bar{Q}_2^n Q_1^n, K_0 = 1 \end{cases}$$

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

输出方程: $Y = Q_2^n Q_1^n$



将无效状态代入状态方程计算:

$$Q_2^{n+1} = 0, Q_1^{n+1} = 0, Q_0^{n+1} = 0$$

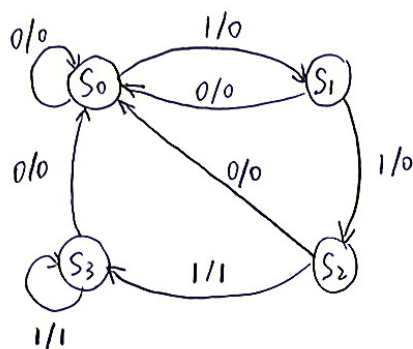
得次态为 000

一旦电路进入无效状态, 经一个 CP 即可进入有效状态 (000)

例. 设计一个串行数据检测电路, 当连续输入 3 个或以上 1 时, 电路输出为 1, 其它情况输出 0.

解:

① 建立原始状态图



设电路开始处于 S₀.

第一次输入 1 时, 由 S₀ 转入 S₁, 输出 0

继续输入 1, 由 S₁ 转入 S₂, 输出 0

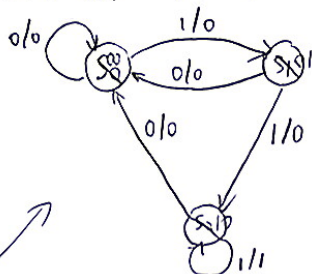
继续输入 1, 由 S₂ 转入 S₃, 输出 1

继续输入 1, 仍停留 S₃, 输出 1.

无论处于什么状态, 只要输入 0, 都要回到初始状态, 输出 0, 重新计数

② 状态化简

这里 S₂ 与 S₃ 输入、输出相同, 次态相同. 故合并, 合并后的用 S₂ 表示



③ 状态编码

④ X

	00	01	11	10
0	0	0	d	0
1	0	0	d	1

Y

$$Y = Q_1^n X$$

X

	00	01	11	10
0	0	0	d	0
1	0	1	d	1

Q₁ⁿ⁺¹

$$Q_1^{n+1} = X Q_0^n \bar{Q}_1^n + Q_1^n X$$

X

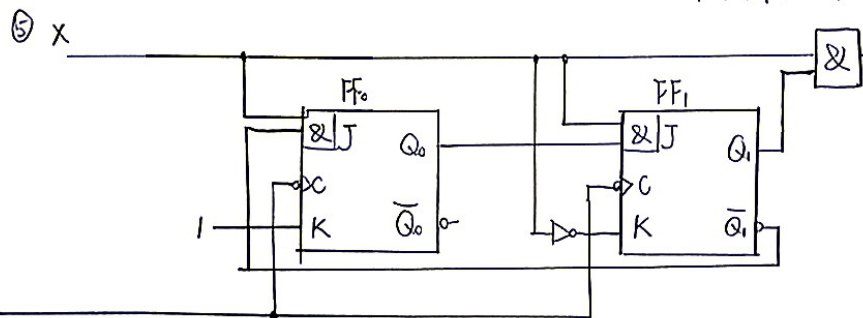
	00	01	11	10
0	0	0	d	0
1	1	0	d	0

Q₀ⁿ⁺¹

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n X + \bar{1} \cdot Q_0^n$$

选 2 个 JK 触发器 FF₀, FF₁ (CP 下降沿触发).

$$\begin{cases} J_1 = X Q_0^n, K_1 = \bar{X} \\ J_0 = X \bar{Q}_1^n, K_0 = 1 \end{cases}$$



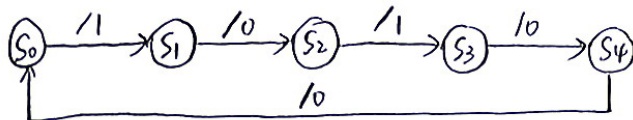
⑥ 将无效状态 11 代入输出方程和状态方程, 得.

$$\text{当 } X=1 \text{ 时, } Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = 10, Y=1$$

$$\text{当 } X=0 \text{ 时, } Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = 00, Y=0$$

例. 设计一个脉冲序列为10100的序列脉冲发生器

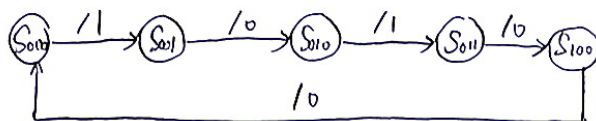
①



②

已是最简

③



④

	$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y
0	0 0 0	0 0 1	1
0	0 0 1	0 1 0	0
0	0 1 0	0 1 1	1
0	0 1 1	1 0 0	0
1	1 0 0	0 0 0	0

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	1	0	0	0	1
1	0	x	x	x	x

$Y = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n}$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	x	x	x	x

$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_2^n$

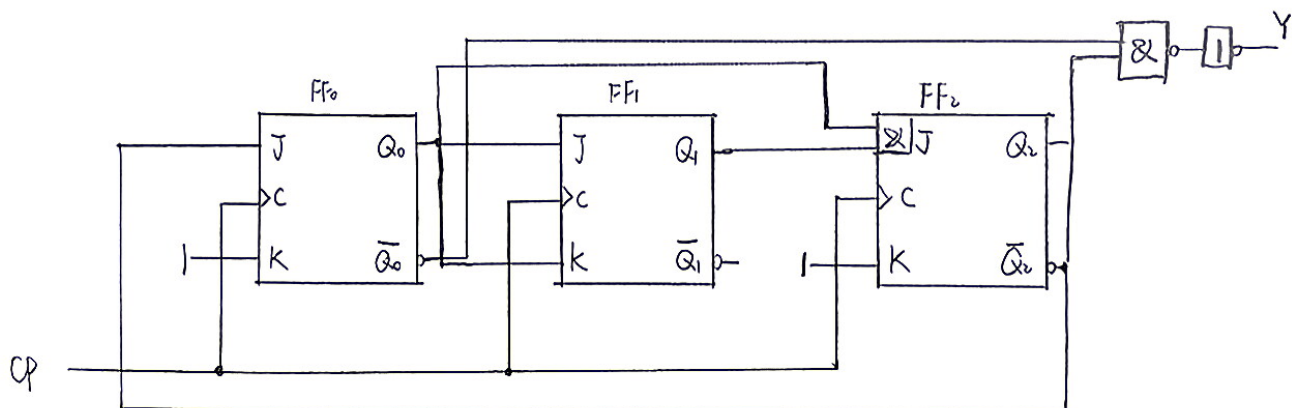
Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	1	0	1
1	0	x	x	x	x

$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + Q_1^n \overline{Q_0^n}$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	1	0	0	0	1
1	0	x	x	x	x

$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_0^n$

选用3个JK触发器, 激励方程

$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n Q_0^n & K_2 = 1 \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = Q_0^n \\ J_0 = \overline{Q_2^n} & K_0 = 1 \end{cases}$$


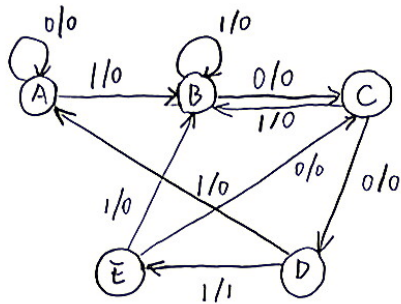
将3个无效状态101、110、111代入状态方程计算, 得

次态分别为010、010、000, 均为有效状态:

说明一旦电路进入无效状态, 只要再输入一个时钟脉冲CP, 电路便能自动返回有效状态工作

例. 用JK触发器设计一个序列检测器, 当输入信号中出现“1001”, 在输出Z产生一个1信号
解:

①



② 状态

次态/输出

	X=0	X=1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	D/0	B/0
D	A/0	B/1
E	C/0	B/0

③

状态

次态 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$ / 输出 Z

$Q_2 Q_1$

X=0

X=1

0 0

00/0

01/0

0 1

11/0

01/0

1 1

10/0

01/0

1 0

00/0

01/1

④

X	$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0		0	0	0	0
1		0	0	0	1

Z

$$Z = X Q_2^n \overline{Q_1^n}$$

X	$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0		0	1	1	0
1		0	0	0	0

Q_2^{n+1}

$$Q_2^{n+1} = \overline{X} \overline{Q_2^n} Q_1^n + \overline{X} Q_2^n Q_1^n$$

X	$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0		0	1	0	0
1		1	1	1	1

Q_1^{n+1}

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n + X Q_2^n + X \overline{Q_1^n}$$

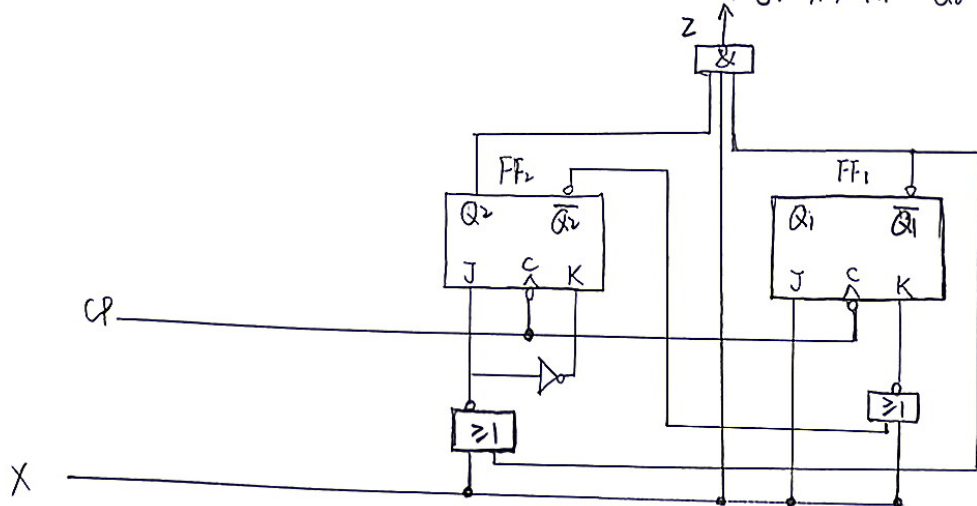
$$\overline{X + \overline{Q_2^n}} \quad X + \overline{Q_1^n} = X \overline{Q_1^n} + (\overline{Q_2^n} + X) Q_1^n$$

选用2个JK触发器

$$J_2 = \overline{X} Q_1^n, K_2 = \overline{X} \overline{Q_1^n}$$

$$J_1 = X, K_1 = \overline{Q_2^n} + X$$

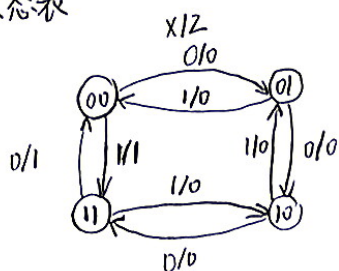
Z



例. 设计一个两位二进制数加、减可逆计数器, 该电路有一个输入 X 和一个输出 Z , 在 X 控制下实现 +1、-1 计数

$X=0$: $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11$, Z 为进位输出信号
 $X=1$: $00 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01$, Z 为借位输出信号

① 状态图和状态表



现态 $Q_2 Q_1$	次态 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$ / 输出 Z	
	$X=0$	$X=1$
00	01/0	11/1
01	10/0	00/0
10	11/0	01/0
11	00/1	10/0

② 选用 2 个 JK 触发器

激励函数和输出函数真值表

JK 触发器激励表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	J	K
0 → 0	0	d
0 → 1	1	d
1 → 0	d	1
1 → 1	d	0

$X Q_2^n Q_1^n$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	J ₂ K ₂ J ₁ K ₁	Z
000	0	1	0 d 1 d	0
001	1	0	1 d d 1	0
010	1	1	d 0 1 d	0
011	0	0	d 1 d 1	1
100	1	1	1 d 1 d	1
101	0	0	0 d d 1	0
110	0	1	d 1 1 d	0
111	1	0	d 0 d 1	0

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	0	1	d	d
1	1	0	d	d

J_2

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	d	d	1	0
1	d	d	0	1

K_2

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	1	d	d	1
1	1	d	d	1

J_1

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	d	1	1	d
1	d	1	1	d

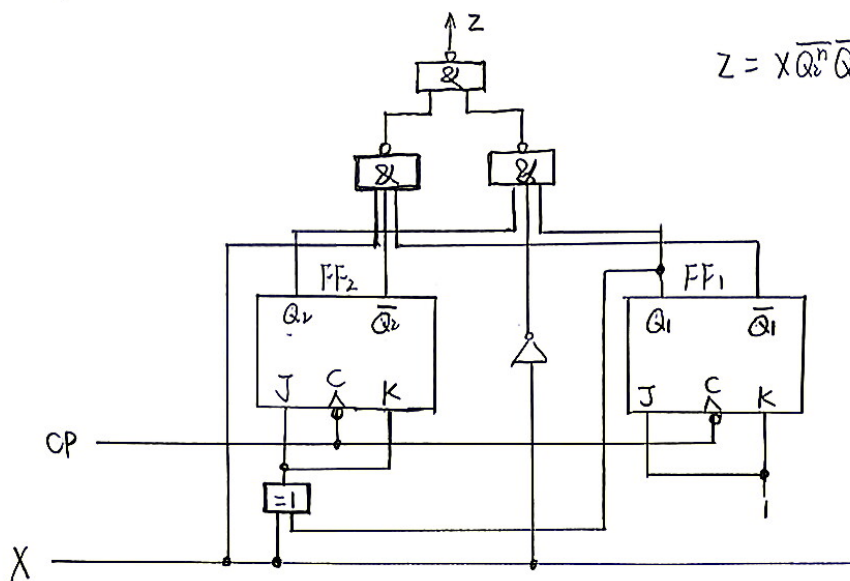
K_1

$$\begin{cases} J_2 = X \bar{Q}_2^n + \bar{X} Q_1^n & K_2 = \bar{X} Q_2^n + X \bar{Q}_1^n \\ J_1 = 1 & K_1 = 1 \end{cases}$$

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0

Z

$$Z = X \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n + \bar{X} Q_2^n Q_1^n = \overline{X \bar{Q}_2^n Q_1^n} \cdot \overline{\bar{X} Q_2^n \bar{Q}_1^n}$$



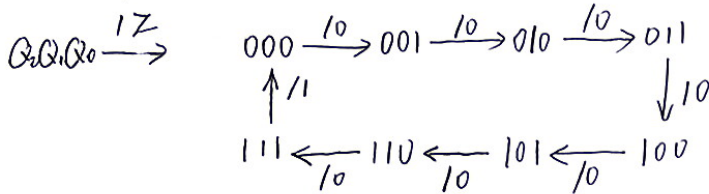
计数器

模M: 计数器累计输入脉冲的最大数目, 即电路有效状态数

若 $M=b$, 称为b进制计数器

★ 同步计数器: 计数脉冲只加到部分触发器的时钟脉冲输入端上, 使应翻转的触发器同时翻转

① 同步二进制加法计数器 (3位)



$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Z
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0
0 1 0	0 1 1	0
0 1 1	1 0 0	0
1 0 0	1 0 1	0
1 0 1	1 1 0	0
1 1 0	1 1 1	0
1 1 1	0 0 0	1

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n	0	0	1	0
Q_0^{n+1}	1	1	0	1

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n	0	1	0	1
Q_1^{n+1}	0	1	0	1

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	1
Q_0^{n+1}	1	0	0	1

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	0
Z	0	0	1	0

时钟方程: $CP = CP_0 = CP_1 = CP_2$

状态方程:
$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n + Q_2^n \overline{Q_1^n} + Q_2^n Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} Q_0^n + Q_1^n \overline{Q_0^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} + \overline{1} \cdot Q_0^n \end{cases}$$

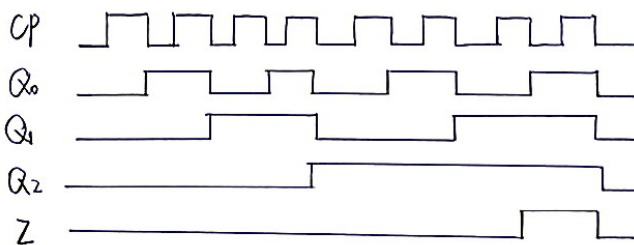
激励方程:
$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n Q_0^n, K_2 = \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} = \overline{Q_1^n Q_0^n} \\ J_1 = Q_0^n, K_1 = Q_0^n \\ J_0 = 1, K_0 = 1 \end{cases}$$

输出方程: $Z = Q_2^n Q_1^n Q_0^n$

驱动: $J_0 = K_0 = 1$
 $J_1 = K_1 = Q_0^n$
 $J_2 = K_2 = Q_1^n Q_0^n$

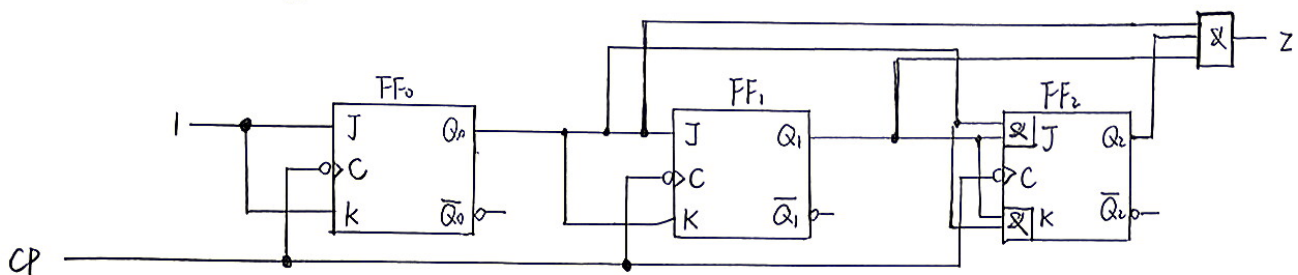
输出: $Z = Q_2^n Q_1^n Q_0^n$

选用3个JK触发器 FF_2, FF_1, FF_0



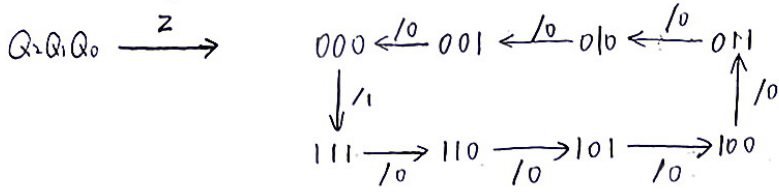
也可直接得出

$J_0 = K_0 = 1$ (FF_0 每来一个CP翻转一次)
 $J_1 = K_1 = Q_0^n$ (FF_1 在 $Q_0=1$ 时, 下个CP来3翻转)
 $J_2 = K_2 = Q_1^n Q_0^n$ (FF_2 在 $Q_0=Q_1=1$ 时, 下个CP来3翻转)



没有无效状态, 可以自启动

② 同步减法计数器 (3位)



$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Z
0 0 0	1 1 1	1
1 1 1	1 1 0	0
1 1 0	1 0 1	0
1 0 1	1 0 0	0
1 0 0	0 1 1	0
0 1 1	0 1 0	0
0 1 0	0 0 1	0
0 0 1	0 0 0	0

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
00	01	11	10	
0	1	0	0	0
1	0	1	1	1

时钟方程: $CP = CP_0 = CP_1 = CP_2$

状态方程

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_0^n + Q_2^n Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + Q_1^n Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} + \overline{1} \cdot Q_0^n \end{cases}$$

选用三个 JK 触发器

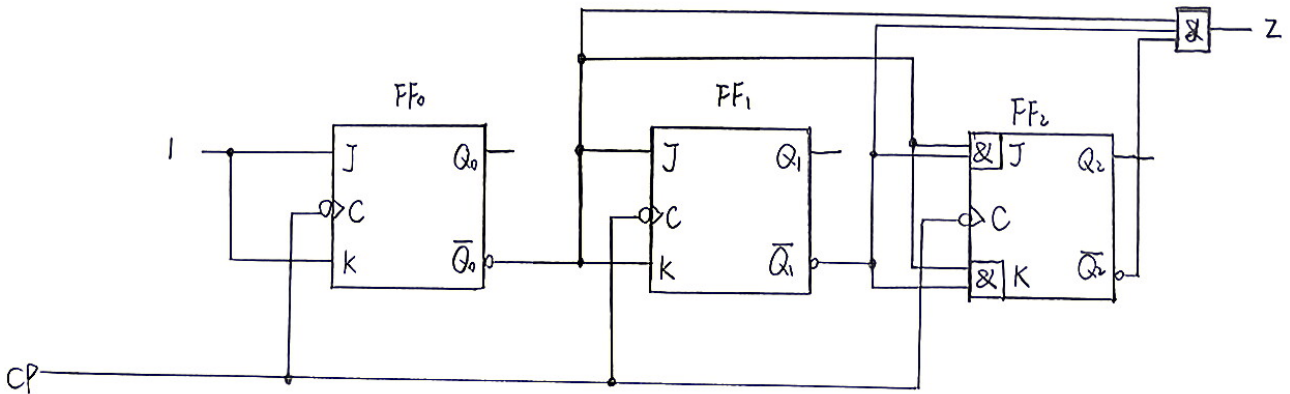
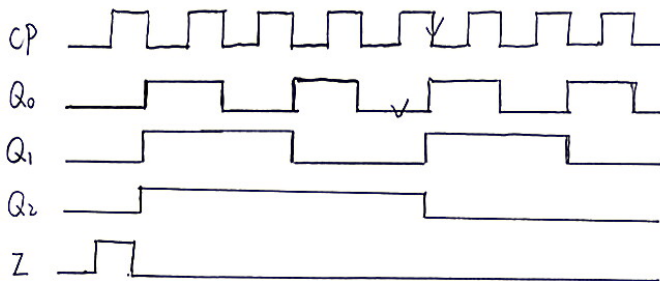
触发器 FF_2, FF_1, FF_0

激励方程

$$\begin{cases} J_2 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}, K_2 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\ J_1 = \overline{Q_0^n}, K_1 = \overline{Q_0^n} \\ J_0 = 1, K_0 = 1 \end{cases}$$

输出方程: $Z = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$

n位: 驱动方程 $\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = \overline{Q_0^n} \\ \vdots \\ J_{n-1} = K_{n-1} = \overline{Q_{n-2}^n} \overline{Q_{n-3}^n} \dots \overline{Q_0^n} \end{cases}$
输出方程 $Z = \overline{Q_{n-1}^n} \overline{Q_{n-2}^n} \dots \overline{Q_0^n}$



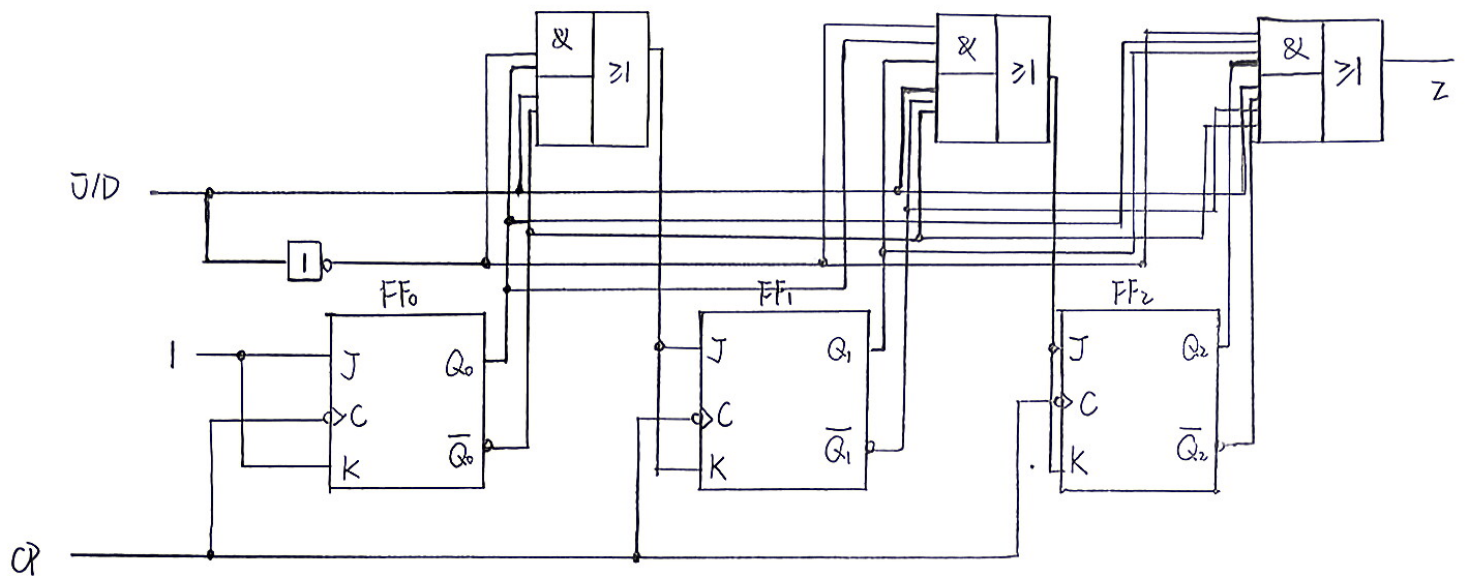
没有无效状态, 电路能自启动

3位二进制同步可逆计数器

设用 $\bar{U}/D$ 表示加减控制信号, $\bar{U}/D=0$ 时作加计数, $\bar{U}/D=1$ 时作减计数

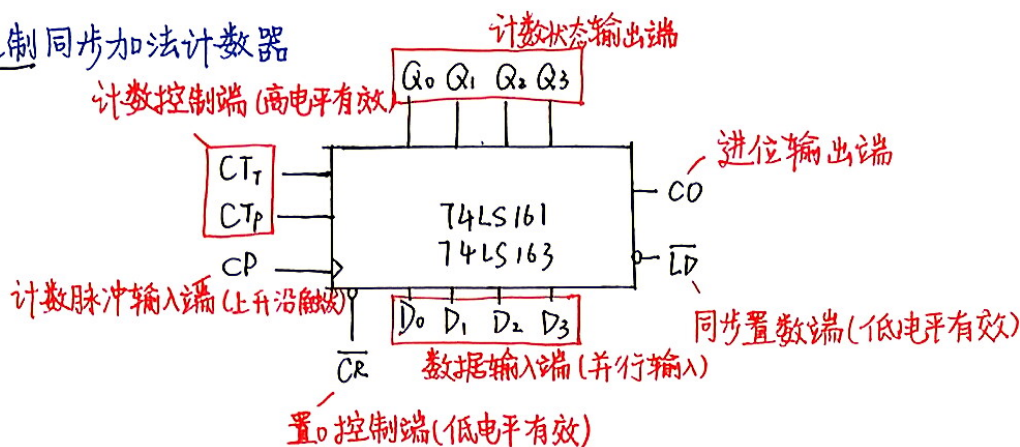
$$\text{驱动方程: } \begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = \bar{U}/D \cdot Q_0^n + U/D \cdot \bar{Q}_0^n \\ J_2 = K_2 = \bar{U}/D \cdot Q_1^n Q_0^n + U/D \cdot \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n \end{cases}$$

$$\text{输出方程} \quad Z = \bar{U}/D \cdot Q_2^n Q_1^n Q_0^n + U/D \cdot \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n$$



4位集成二进制同步加法计数器

16进制



74LS161 功能表

输入										输出	说明
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_p	CT_t	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	CO	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	0 0 0 0	0	异步置0
0	x	x	x	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	$d_3 d_2 d_1 d_0$		同步置0 (74LS163)
1	1	1	1	↑	x	x	x	x	计数		$CO = CT_t \cdot Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	0	x	x	x	x	x	x	x	保持		$CO = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	x	0	x	x	x	x	x	x	保持	0	$CO = 0$

- 功能:
- ① $\overline{CR} = 0$: 异步清零
 - ② $\overline{CR} = 1, \overline{LD} = 0$: 同步置数
 - ③ $\overline{CR} = \overline{LD} = 1$ 且 $CT_t = CT_p = 1$: 按四位自然二进制码计数
 - ④ $\overline{CR} = \overline{LD} = 1$ 且 $CT_t \cdot CT_p = 0$: 计数器状态保持不变

集成十进制同步加法计数器

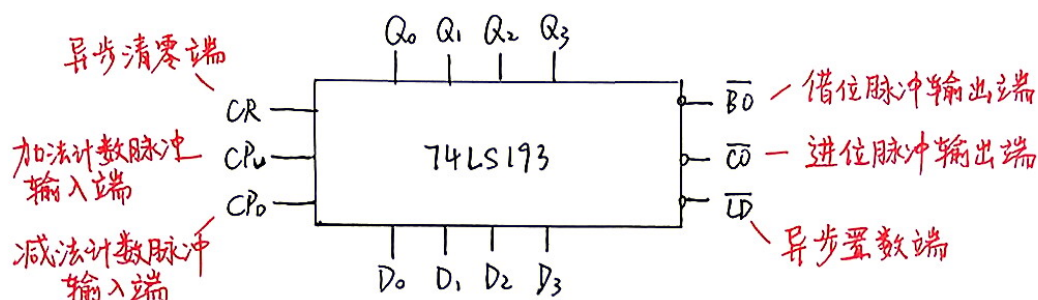
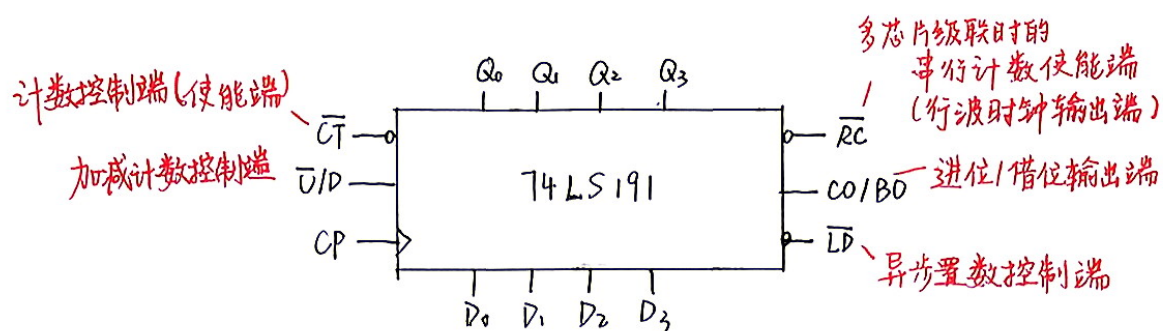
74LS160 主要功能与 74LS161 基本一致, 实现十进制计数

输入										输出	说明
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_p	CT_t	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	CO	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	0 0 0 0	0	异步置0
1	0	x	x	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	$d_3 d_2 d_1 d_0$		$CO = CT_t \cdot Q_3 Q_0$
1	1	1	1	↑	x	x	x	x	计数		$CO = Q_3 Q_0$
1	1	0	x	x	x	x	x	x	保持		$CO = CT_t \cdot Q_3 Q_0$
1	1	x	0	x	x	x	x	x	保持	0	$CO = 0$

74160、74162 是十进制同步加法计数器

异步清零 同步清零

4位集成二进制同步可逆计数器



多芯片级联时, 将低位 $\overline{CO}$ 与高位 CP_0 连接、低位 $\overline{BO}$ 与高位 CP_B 连接, 各芯片 CR 端、 $\overline{LD}$ 端连接即可

集成十进制同步可逆计数器

74LS190 是单时钟集成的十进制同步可逆计数器, 其他与 74LS191 基本一致

异步置数: 当 $\overline{LD} = 0$, 与 CP 无关, 立即置数 $D_3 D_2 D_1 D_0 = d_3 d_2 d_1 d_0$

计数: 当 $\overline{CT} = 0, \overline{LD} = 1$

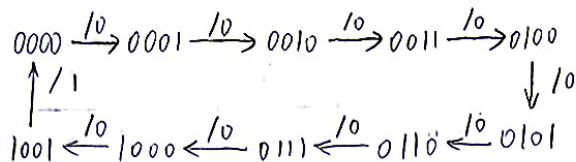
{	$\overline{U/D} = 0, CP \uparrow$	此时 + 进制加法计数
	$\overline{U/D} = 1, CP \uparrow$	此时 + 进制减法计数

保持: 当 $\overline{CT} = \overline{LD} = 1$, 状态保持不变

74LS192 是双时钟集成的十进制同步可逆计数器, 其他与 74LS193 基本一致

十进制同步加法计数器

$$Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n \xrightarrow{+1} Z$$



$Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Z
0 0 0 0	0 0 0 1	0
0 0 0 1	0 0 1 0	0
0 0 1 0	0 0 1 1	0
0 0 1 1	0 1 0 0	0
0 1 0 0	0 1 0 1	0
0 1 0 1	0 1 1 0	0
0 1 1 0	0 1 1 1	0
0 1 1 1	1 0 0 0	0
1 0 0 0	1 0 0 1	0
1 0 0 1	0 0 0 0	1

Q_3^{n+1}

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

Q_2^{n+1}

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	0	1
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

Q_1^{n+1}

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

Q_0^{n+1}

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	0	1
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

Z

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

时钟方程: $CP = CP_3 = CP_2 = CP_1 = CP_0$

输出方程: $Z = Q_3^n Q_0^n$

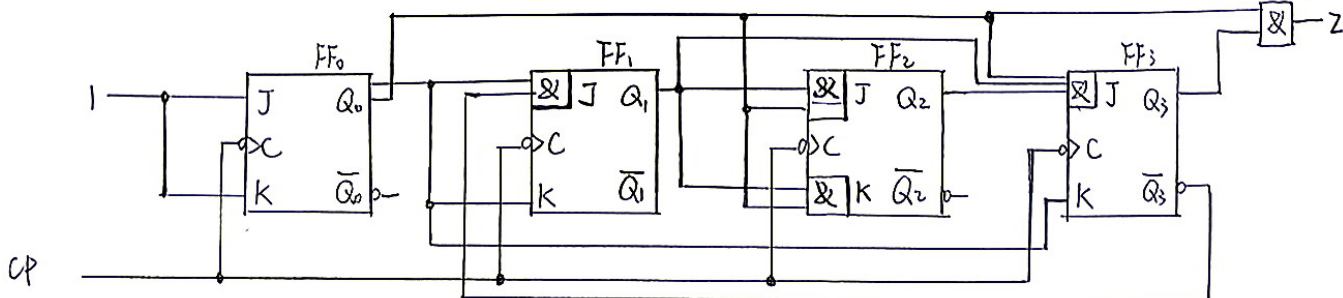
状态方程

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = \overline{Q_3^n} Q_2^n Q_1^n Q_0^n + Q_3^n \overline{Q_0^n} \\ Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n + Q_2^n \overline{Q_1^n} + Q_2^n \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n} Q_0^n + Q_1^n \overline{Q_0^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

选用4个CP下降沿触发的JK触发器 FF_3, FF_2, FF_1, FF_0 .

激励方程

$$\begin{cases} J_3 = Q_2^n Q_1^n Q_0^n, K_3 = Q_0^n \\ J_2 = Q_1^n Q_0^n, K_2 = Q_1^n Q_0^n \\ J_1 = \overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n}, K_1 = \overline{Q_0^n} \\ J_0 = 1, K_0 = 1 \end{cases}$$



可以自启动:

将无效状态 1010~1111 分别代入状态方程计算, 可以验证

一旦电路因某原因进入无效状态, 都能在CP脉冲下自动回到有效状态.

十进制同步减法计数器

$$Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n \xrightarrow{/2}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0000 & \xleftarrow{/0} & 0001 & \xleftarrow{/0} & 0010 & \xleftarrow{/0} & 0011 & \xleftarrow{/0} & 0100 \\ \downarrow /1 & & & & & & & & \uparrow /0 \\ 1001 & \xrightarrow{/0} & 1000 & \xrightarrow{/0} & 0111 & \xrightarrow{/0} & 0110 & \xrightarrow{/0} & 0101 \end{array}$$

$$Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$

0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1

$$Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$$

1	0	0	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0

$$Z$$

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$$Q_3^n Q_2^n$$

00	01	11	10
00	1	0	0
01	0	0	0
11	x	x	x
10	0	1	x

$$Q_3^{n+1}$$

$$Q_3^n Q_2^n$$

00	01	11	10
00	0	0	0
01	0	1	1
11	x	x	x
10	0	0	x

$$Q_2^{n+1}$$

$$Q_3^n Q_2^n$$

00	01	11	10
00	0	0	1
01	1	0	1
11	x	x	x
10	1	0	x

$$Q_1^{n+1}$$

$$Q_3^n Q_2^n$$

00	01	11	10
00	1	0	0
01	1	0	1
11	x	x	x
10	1	0	x

$$Q_0^{n+1}$$

$$Q_3^n Q_2^n$$

00	01	11	10
00	1	0	0
01	0	0	0
11	x	x	x
10	0	0	x

$$Z$$

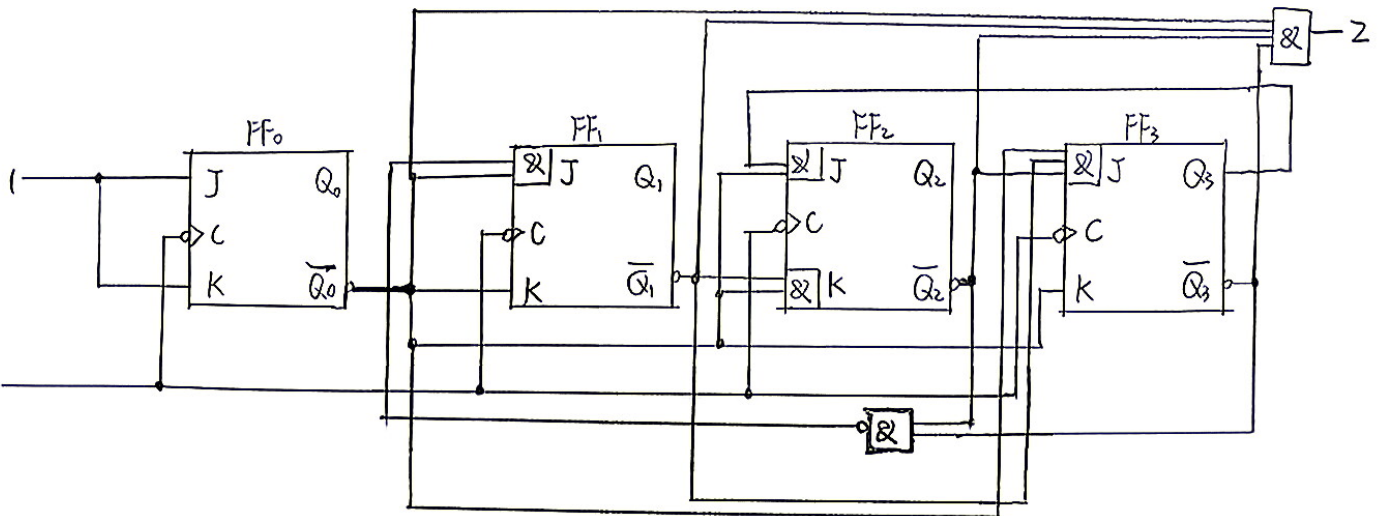
时钟方程: $CP = CP_3 = CP_2 = CP_1 = CP_0$

输出方程: $Z = \overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = \overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + Q_3^n Q_0^n \\ Q_2^{n+1} = Q_3^n \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + Q_3^n Q_0^n + Q_2^n Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_3^n \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + Q_3^n Q_0^n + Q_2^n \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

选用4个CP下降沿触发的JK触发器
FF₃, FF₂, FF₁, FF₀.

$$\begin{cases} J_3 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}, K_3 = \overline{Q_0^n} \\ J_2 = Q_3^n \overline{Q_0^n}, K_2 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\ J_1 = \overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n}, K_1 = \overline{Q_0^n} \\ J_0 = 1, K_0 = 1 \end{cases}$$



可以启动将无效状态 1010 ~ 1011 分别代入状态方程计算, 可以验证在 CP 脉冲作用下能够自动回到有效状态, 电路能自启动.

N进制计数器 (用反馈置数法获得)

清零、置数均同步: 74LS163

清零、置数均异步: 74LS193、74LS197、74LS192

清零异步、置数同步: 74LS160、74LS161

只能异步清零: 74LS190、74LS191、CC4520

异步清零 + 异步置9: 74LS90

异步置数: 与CP无关, 只要异步置数控制端出现置数信号, 立即置入
同步置数: 输入端获得置数信号后, 还要一个CP才可置入

用 $S_0, S_1, \dots, S_N$ 表示输入 $0, 1, 2, \dots, N$ 个计数脉冲CP时计数器的状态。

N进制计数器的计数工作状态有 $S_0, S_1, \dots, S_{N-1}$ 这N个

异步置数:

在输入第N个CP后, 通过控制电路在 S_N 产生一个有效置数信号, 送给异步置数控制端, 让计数器返回初始的预置数状态, 实现N进制计数

同步置数:

在输入第N-1个CP后, 利用 S_{N-1} 产生一个有效置数信号, 送给同步置数控制端, 等第N个CP到来时, 返回初始的预置数状态。

步骤:

- 1) 写计数器状态的二进制代码 (异步写 S_N 对应的, 同步写 S_{N-1} 对应的)
- 2) 写反馈归零函数 (据 S_N 或 S_{N-1} 写置数端的逻辑表达式)
- 3) 画连线图

例. 用 74LS163 构成一个十二进制计数器

① 写状态 S_{N-1} 的二进制代码: $S_{N-1} = S_{12-1} = S_{11} = 1011$

② 求归零逻辑

$$\overline{CR} = \overline{P_{N-1}} = \overline{P_{11}}$$

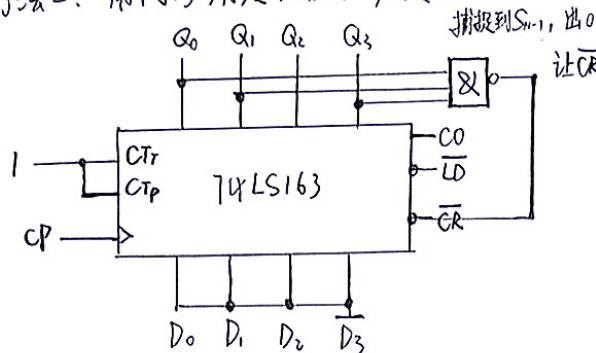
$$\text{其中 } P_{N-1} = P_{11} = Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$

$$\overline{LD} = \overline{P_{N-1}} = \overline{P_{11}}$$

$$\text{其中 } P_{N-1} = P_{11} = Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$

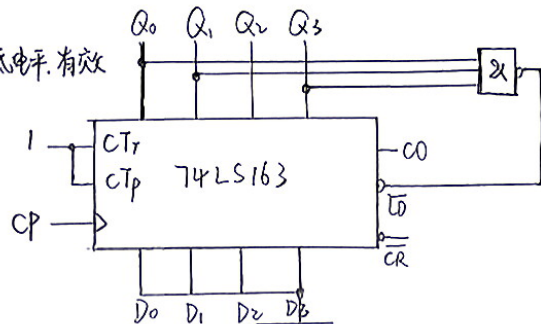
③ 画图

方法一: 用同步清零端 $\overline{CR}$ 归零



$D_0 \sim D_3$ 可随意处理

方法二: 用同步置数端 $\overline{LD}$ 归零



$D_0 \sim D_3$ 必须都接零

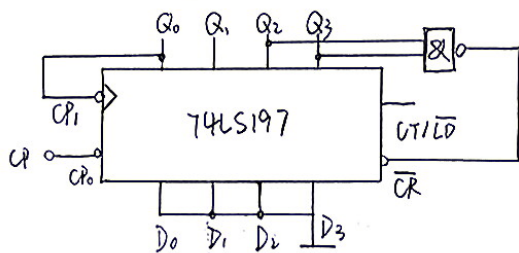
用 74LS197 构成一个十二进制计数器

① $S_N = S_{12} = 1100$

② $\overline{CR} = \overline{P_N} = \overline{P_{12}}$

$$P_N = P_{12} = Q_3^n Q_2^n$$

方法一: 用异步清零端 $\overline{CR}$ 归零

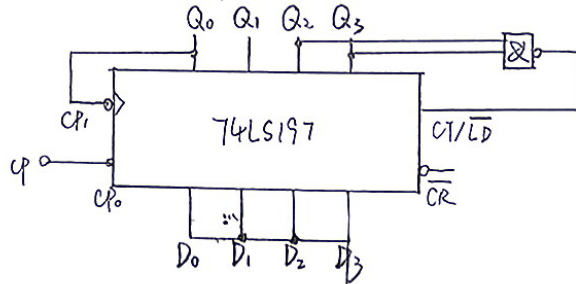


$D_0 \sim D_3$ 可随意处理

$$\overline{LD} = \overline{P_N} = \overline{P_{12}}$$

$$P_N = P_{12} = Q_3^n Q_2^n$$

方法二: 用异步置数端 $\overline{LD}$ 归零



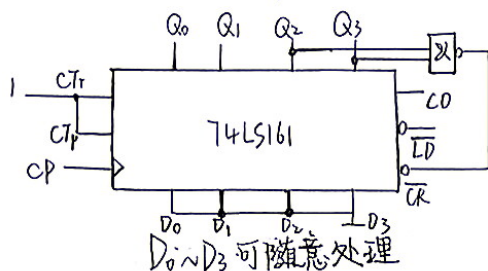
$D_0 \sim D_3$ 必须都接零

用 74LS161 构成一个十二进制计数器

方法一: 用异步清零端 $\overline{CR}$ 归零

$$S_N = S_{12} = 1100$$

$$\overline{CR} = \overline{Q_3^n Q_2^n}$$

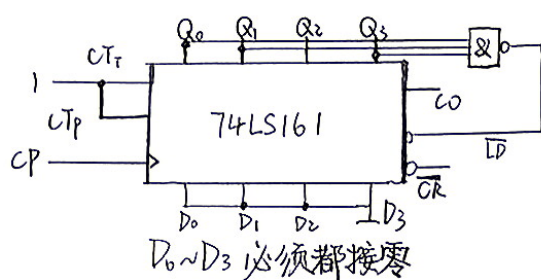


$D_0 \sim D_3$ 可随意处理

方法二: 用同步置数端 $\overline{LD}$ 归零

$$S_{N-1} = S_{11} = 1011$$

$$\overline{LD} = \overline{Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n}$$



$D_0 \sim D_3$ 必须都接零

例. 用74LS161构成10进制计数器

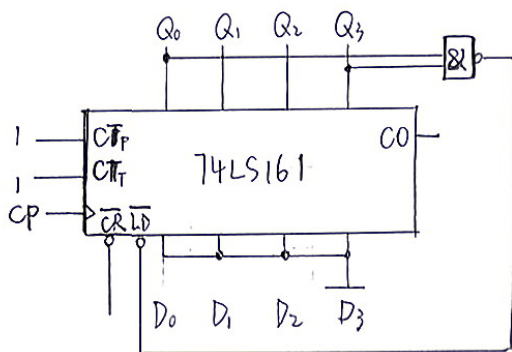
解: 用同步置数端来实现

1) 若从0000开始计数, 则 $D_3D_2D_1D_0 = 0000$

① 写 S_{N-1} 的二进制代码: $S_{N-1} = S_{10-1} = S_9 = 1001$

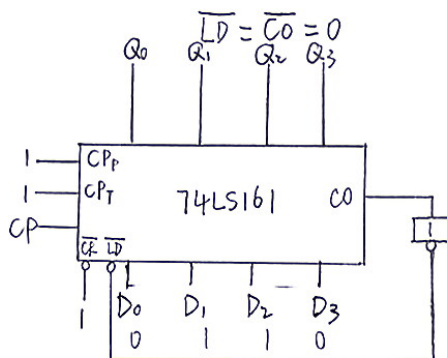
② 写出反馈归零(置数)函数: $\overline{LD} = \overline{Q_3Q_0}$

③ 画连线图



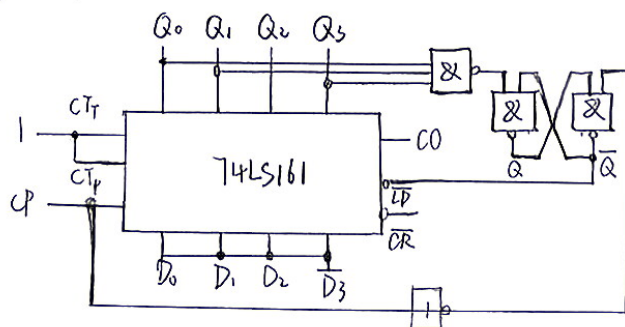
2) 若利用后4个状态来计数(0110~1111), 则 $D_3D_2D_1D_0 = 0110$

反馈置数信号从进位输出端 C_0 取得



提高归零可靠性的方法:

用一个基本RS触发器将 $\overline{CR}$ 或 $\overline{LD} = 0$ 暂存一下, 从而保证归零信号有足够的作用时间, 使计数器能可靠归零



另外, 使用CP下降沿触发的集成计数器时, 要加一个反相器

例. 用 74LS160 实现 7 进制计数器

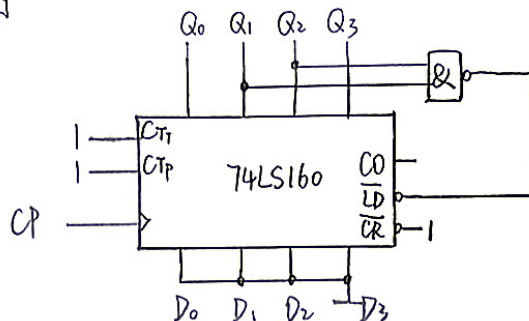
解: 用同步置数控制端归零

① 写出 S_{N-1} 的二进制代码: $S_{N-1} = S_{7-1} = S_6 = 0110$

② 写出反馈归零(置数)函数

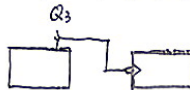
设从 0 开始计数, 应取 $D_3 D_2 D_1 D_0 = 0000$, 故 $\overline{LD} = \overline{Q_2 Q_1}$

③ 画连线图



同步大容量 N 进制计数器

异步计数器一般没有专门的进位信号输出端, 常用本级高位输出信号驱动下一级计数器计数 (串行进位)

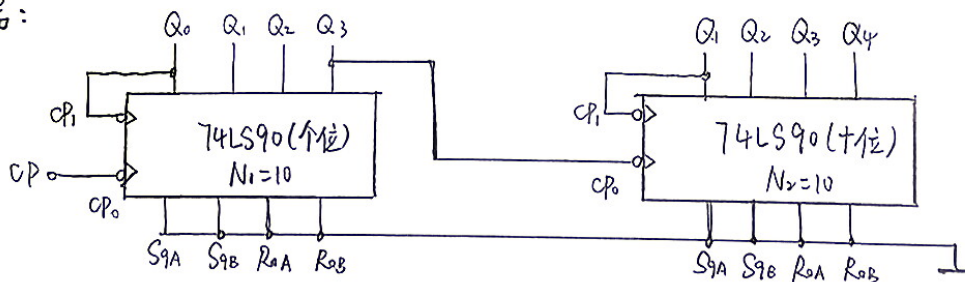


同步计数器:

低位进位信号 $\rightarrow$ 高位的保持功能控制端

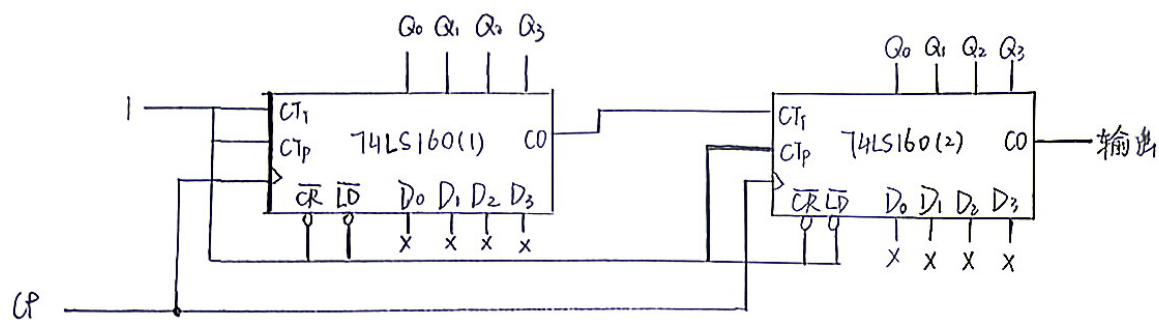
有进位: 高位计数
无进位: 高位保持

100 进制计数器:



例. 用两片74LS160实现100进制同步加法计数器

同步置数



(1) 在计到9以前, 进位输出 $CO = Q_3Q_0 = 0$, (2) 的 $CT_1 = 0$, 状态保持

(1) 计到9时, 输出 $CO = 1$, (2) 的 $CT_1 = 1$, 接到CP端输入的计数脉冲才能

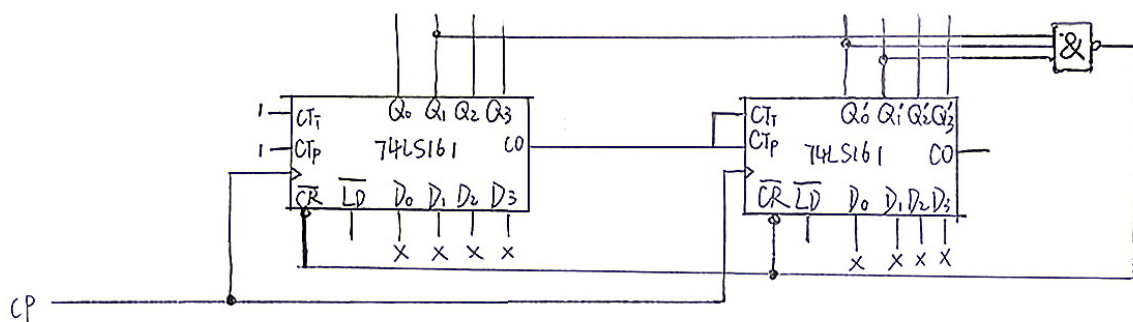
输入第10个CP时, (1) 归零同时(2)加1

例. 用两片74LS161实现50进制计数器

当计到50时, 状态为: $Q_3'Q_2'Q_1'Q_0'Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00110010$

反馈归零(置数)函数为: $\overline{CR} = \overline{Q_1'Q_0'Q_1}$

这时, 与非门输出低电平, 让两片74LS161同时被异步清零, 实现50进制计数



同步计数器级联的方式有2种:

串行进位(异步): 将低位计数器的进位输出作为高位时钟脉冲, 慢速

并行进位(同步): 将各计数器CP端连在一起, 接统一的时钟脉冲

低位计数器的进位输出送到高位计数器的计数控制端